

Chuyên đề 17. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
Dạng 1. Phương trình đường tròn	2
Dạng 2. Phương trình đường thẳng	4
Dạng 3. Phương trình tiếp tuyến – phương tích	5
Dạng 4. Tìm điểm	6
Dạng 5. Min - max	7
Dạng 6. Elip	8
LỜI GIẢI THAM KHẢO	11
Dạng 1. Phương trình đường tròn	11
Dạng 2. Phương trình đường thẳng	22
Dạng 3. Phương trình tiếp tuyến – phương tích	29
Dạng 4. Tìm điểm	37
Dạng 5. Min - max	41
Dạng 6. Elip	46

CÂU HỎI

Dạng 1. Phương trình đường tròn

- Câu 1.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(1;5)$, $B(-4;-5)$ và $C(4;-1)$. Tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC là
A. $I(0;1)$. B. $I(1;0)$. C. $I(0;-1)$. D. $I(-1;0)$.
- Câu 2.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(1;1)$, $B(-3;-2)$ và $C(0;1)$. Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là
A. $I\left(\frac{1}{2};\frac{7}{6}\right)$. B. $I\left(-\frac{1}{2};\frac{7}{6}\right)$. C. $I\left(-\frac{1}{2};-\frac{7}{6}\right)$. D. $I\left(\frac{1}{2};-\frac{5}{2}\right)$.
- Câu 3.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 3x - 4y - 1 = 0$ và điểm $I(1;-2)$. Gọi (C) là đường tròn tâm I và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB có diện tích bằng 4. Phương trình đường tròn (C) là:
A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 20$. B. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$.
C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 16$. D. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 8$.
- Câu 4.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(-1;0)$, $B(1;2)$ và có tâm thuộc đường thẳng $\Delta: 2x + y - 3 = 0$. Tìm phương trình của đường tròn (C) .
A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 = \sqrt{10}$. B. $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 10$.
C. $(x-2)^2 + (y+1)^2 = \sqrt{10}$. D. $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 10$.
- Câu 5.** Phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng $\Delta: x - 2y = 0$, tiếp xúc với đường thẳng $\Delta': 2x - y + 2 = 0$ đồng thời đường tròn đi qua điểm $M(1;3)$ là
A. $(x+2)^2 + (y+1)^2 = 5$ và $\left(x+\frac{23}{4}\right)^2 + \left(y+\frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$.
B. $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x-\frac{23}{4}\right)^2 + \left(y-\frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$.
C. $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x-\frac{23}{4}\right)^2 + \left(y-\frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$.
D. $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x-\frac{23}{4}\right)^2 + \left(y-\frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1885}{16}$.
- Câu 6.** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , viết phương trình đường tròn tâm $O(0;0)$ cắt đường thẳng $(\Delta): x + 2y - 5 = 0$ tại hai điểm $M; N$ sao cho $MN = 4$.
A. $x^2 + y^2 = 9$. B. $x^2 + y^2 = 1$. C. $x^2 + y^2 = 21$. D. $x^2 + y^2 = 3$.
- Câu 7.** Đường tròn đi qua $A(1;8)$ và tiếp xúc với các trục tọa độ có phương trình là $(x-a)^2 + (x-b)^2 = R^2$ ($R < 10$). Khi đó $P = 2a + 2b + R^2$ có giá trị là
A. 40. B. 55. C. 50. D. 45.
- Câu 8.** Viết phương trình đường tròn (C) có tâm $I(-3;1)$, biết đường thẳng $d: x - y + 6 = 0$ cắt (C) tại 2 điểm M, N sao cho $MN = 2\sqrt{3}$?
A. $x^2 + y^2 - 4x + 3y + 9 = 0$. B. $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 5$.
C. $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 5$. D. $x^2 + y^2 + 8x - 6y - 12 = 0$.

- Câu 9.** Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0$ và $(C'): x^2 + y^2 - 6x - 2y - 3 = 0$. Vị trí tương đối của (C) và (C') là
A. Cắt nhau. **B.** Tiếp xúc ngoài. **C.** Nằm ngoài nhau. **D.** Đụng trong nhau.
- Câu 10.** Xác định tâm và bán kính của đường tròn (C) , biết (C) đi qua 3 điểm $A(0;4)$, $B(3;4)$, $C(3;0)$.
A. Tâm $I\left(\frac{3}{2}; 2\right)$, bán kính $R = 3$. **B.** Tâm $I\left(-\frac{3}{2}; -2\right)$, bán kính $R = 5$.
C. Tâm $I\left(-\frac{3}{2}; 2\right)$, bán kính $R = \frac{\sqrt{10}}{2}$. **D.** Tâm $I\left(\frac{3}{2}; 2\right)$, bán kính $R = \frac{5}{2}$.
- Câu 11.** Phương trình đường tròn đi qua ba điểm $M(-2;4)$, $N(5;5)$, $P(6;-2)$ là:
A. $(x-1)^2 + (y-8)^2 = 25$. **B.** $x^2 + y^2 - x + 6y - 22 = 0$.
C. $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$. **D.** $x^2 + y^2 + 2x + 6y - 40 = 0$.
- Câu 12.** Tam giác ABC có đỉnh $A(-1;2)$, trực tâm $H(3;0)$, trung điểm của BC là $M(6;1)$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là
A. 5. **B.** $\sqrt{5}$ **C.** 3. **D.** 4.
- Câu 13.** Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(3;0)$ và $B(0;4)$. Đường tròn nội tiếp tam giác OAB có phương trình
A. $x^2 + y^2 = 1$. **B.** $x^2 + y^2 - 4x + 4 = 0$.
C. $x^2 + y^2 = 2$. **D.** $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$.
- Câu 14.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho (C) là đường tròn đi qua điểm $A(4;2)$ và tiếp xúc với hai đường thẳng $d_1: x-3y-2=0$ và $d_2: x-3y+18=0$. Biết tâm đường tròn (C) có tọa độ là các số nguyên. Phương trình đường tròn (C) là
A. $(x+1)^2 + (y+3)^2 = 10$. **B.** $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$.
C. $(x-3)^2 + (y+5)^2 = 20$. **D.** $(x+3)^2 + (y-5)^2 = 20$.
- Câu 15.** Cho tam giác ABC có $A(1;1); B(10;13); C(13;6)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là:
A. $x^2 + y^2 - \frac{367}{33}x - \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$. **B.** $x^2 + y^2 - \frac{367}{33}x + \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$.
C. $x^2 + y^2 + \frac{367}{33}x + \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$. **D.** $x^2 + y^2 + \frac{367}{33}x - \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$.
- Câu 16.** Trong hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trực tâm $H(2;1)$ và $B(1;3); C(1;0)$. Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:
A. $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}x - 3y + \frac{1}{3} = 0$. **B.** $x^2 + y^2 - 4x - 3y + 1 = 0$.
C. $x^2 + y^2 + \frac{4}{3}x - 3y + \frac{1}{3} = 0$. **D.** $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}x + 3y + \frac{1}{3} = 0$.
- Câu 17.** Trong hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật $ABCD$ có điểm C thuộc đường thẳng $d: x+3y+7=0$ và điểm $A(1;5)$. Gọi M là điểm nằm trên tia đối của tia CB sao cho $MC = 2BC$, N là hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng MD . Biết $N\left(-\frac{5}{2}; \frac{1}{2}\right); x_B > 0$ tìm phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác NCM ?
A. $x^2 + y^2 - 4x - 7y = 0$. **B.** $x^2 + y^2 - 4x + 7y = 0$.
C. $x^2 + y^2 + 4x + 7y = 0$. **D.** $x^2 + y^2 + 4x - 7y = 0$.

Dạng 2. Phương trình đường thẳng

- Câu 18.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình: $x^2 + y^2 - 4x + 8y - 5 = 0$. Phương trình đường thẳng vuông góc với đường thẳng $d: 3x - 4y + 12 = 0$ và cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 8 là:
- A. $4x + 3y - 19 = 0$ và $4x + 3y + 11 = 0$. B. $4x - 3y - 5 = 0$ và $4x - 3y - 35 = 0$.
 C. $3x + 4y + 25 = 0$ và $3x + 4y - 5 = 0$. D. $4x + 3y + 19 = 0$ và $4x + 3y - 11 = 0$.
- Câu 19.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(-3; -4)$, tâm đường tròn nội tiếp $I(2; 1)$, tâm đường tròn ngoại tiếp $J\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$. Tính $d(O, BC)$.
- A. 2. B. $2\sqrt{5}$. C. 10. D. $5\sqrt{2}$.
- Câu 20.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình vuông $ABCD$ có $A(3; 2)$ và phương trình cạnh $BD: 3x + 4y - 7 = 0$. Khi đó đường tròn nội tiếp hình vuông $ABCD$ có phương trình là:
- A. $\left(x - \frac{9}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{5}\right)^2 = 4$. B. $\left(x - \frac{9}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{5}\right)^2 = 2$.
 C. $\left(x + \frac{9}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{5}\right)^2 = 4$. D. $\left(x - \frac{9}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{5}\right)^2 = 2$.
- Câu 21.** Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5 = 0$ và đường thẳng $d: 2x + (m - 2)y - m - 7 = 0$. Với giá trị nào của m thì d cắt (C) theo một dây cung có độ dài là 4?
- A. $m = \frac{7}{3}$. B. $m = -\frac{\sqrt{21}}{3}$. C. $m = \frac{\sqrt{21}}{3}$. D. $m = \pm \frac{\sqrt{21}}{3}$.
- Câu 22.** Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 2y - 7 = 0$ và đường thẳng $d: x + y + 1 = 0$. Tìm tất cả các đường thẳng song song với đường thẳng d và cắt đường tròn (C) theo dây cung có độ dài bằng 2.
- A. $x + y + 4 = 0$ và $x + y - 4 = 0$. B. $x + y + 2 = 0$.
 C. $x + y + 4 = 0$. D. $x + y + 2 = 0$ và $x + y - 2 = 0$.
- Câu 23.** Cho $M(-1; 1), N(1; -3)$. Đường tròn đi qua hai điểm M, N và có tâm nằm trên đường thẳng $d: 2x - y + 1 = 0$ có bán kính là:
- A. $R = \frac{\sqrt{65}}{3}$. B. $R = \frac{8}{3}$. C. $R = 4$. D. $R = 5$.
- Câu 24.** Cho đường tròn $(C): (x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 9$. Các tiếp tuyến của (C) đi qua điểm $A(5; -1)$ là các đường thẳng d_1 và d_2 . Tổng khoảng cách từ $M(-2; 4)$ đến d_1 và d_2 là:
- A. 12. B. 6. C. 8. D. 10.
- Câu 25.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0$. Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng $d: 3x + y - 2 = 0$ và cắt đường tròn theo một dây cung có độ dài bằng 6.
- A. $d': 3x - y + 19 = 0$ hoặc $d': 3x + y - 21 = 0$. B. $d': 3x + y + 19 = 0$ hoặc $d': 3x + y + 21 = 0$.
 C. $d': 3x + y - 19 = 0$ hoặc $d': 3x - y - 21 = 0$. D. $d': 3x + y + 19 = 0$ hoặc $d': 3x + y - 21 = 0$.
- Câu 26.** Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường tròn: $(C_1): x^2 + y^2 = 13$ và $(C_2): (x - 6)^2 + y^2 = 25$ cắt nhau tại $A(2; 3)$. Viết phương trình tất cả đường thẳng d đi qua A và cắt $(C_1), (C_2)$ theo hai dây cung có độ dài bằng nhau.
- A. $d: x - 2 = 0$ và $d: 2x - 3y + 5 = 0$. B. $d: x - 2 = 0$ và $d: 2x - 3y - 5 = 0$.

C. $d: x+2=0$ và $d: 2x-3y-5=0$.

D. $d: x-2=0$ và $d: 2x+3y+5=0$.

Câu 27. Cho đường thẳng $\Delta: 3x-4y-19=0$ và đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-1)^2 = 25$. Biết đường thẳng Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B , khi đó độ dài đoạn thẳng AB là

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 8.

Câu 28. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 15 = 0$. Đường thẳng $d: x+by+c=0$ đi qua điểm $M(1;-3)$ cắt (C) tại hai điểm A, B . Biết diện tích tam giác IAB bằng 8. Tính giá trị $4b+8c$.

A. 13.

B. 12.

C. 6.

D. 7.

Dạng 3. Phương trình tiếp tuyến – phương tích

Câu 29. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$, biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng $y = 2x - 8$.

A. $y = 2x + 2$ và $y = 2x - 8$.

B. $y = 2x - 1$ và $y = 2x + 3$.

C. $y = 2x + 3$.

D. $y = 2x + 2$.

Câu 30. Trong không gian Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 6y + 1 = 0$. Viết phương trình tiếp tuyến Δ của đường tròn (C) , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $d: 3x - 4y = 0$.

A. $-3x + 4y = 0$ và $-3x + 4y - 30 = 0$.

B. $\frac{3}{2}x + 2y = 0$ và $\frac{3}{2}x + 2y - 15 = 0$.

C. $3x - 4y - 30 = 0$.

D. $3x - 4y + 30 = 0$.

Câu 31. Cho đường tròn $(C): (x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ và điểm $M(3;-2)$. Gọi M_1, M_2 lần lượt là hai tiếp điểm của hai tiếp tuyến kẻ từ M đến đường tròn (C) ; Hãy viết phương trình của đường thẳng M_1M_2

A. $(M_1M_2): x - 3y - 4 = 0$

B. $(M_1M_2): x + 3y - 4 = 0$

C. $(M_1M_2): x - 3y + 4 = 0$

D. $(M_1M_2): 2x - 3y - 4 = 0$

Câu 32. Trong hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC vuông tại A và nội tiếp trong đường tròn (C) có phương trình: $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 5 = 0$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC , đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N . Biết đường thẳng chứa M, N có phương trình $20x - 10y - 9 = 0$. Khi đó hoành độ của điểm A là

A. 1.

B. 5.

C. 0.

D. 2.

Câu 33. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . Cho đường tròn $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ và điểm $M(2;3)$. Đường thẳng Δ qua M cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho $MA^2 + MB^2 = 18$ có phương trình là:

A. $2x - y - 1 = 0, x + 2y - 8 = 0$.

B. $2x + y - 1 = 0, x - 2y - 8 = 0$.

C. $x - y - 10 = 0, x + y - 5 = 0$.

D. $x - y - 6 = 0, x + y + 3 = 0$.

Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ và đường thẳng $\Delta: 3x + 4y - 2m + 4 = 0$ (trong đó m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng Δ là tiếp tuyến của đường tròn (C) . Tích các số thuộc tập hợp S bằng:

A. -36.

B. 12.

C. -56.

D. -486.

Câu 35. Số điểm M thuộc đường thẳng $\Delta: 2x - y + 1 = 0$ để từ M kẻ được hai tiếp tuyến đến đường tròn $(T): (x-3)^2 + (y+2)^2 = 5$ sao cho hai tiếp tuyến này tạo với nhau một góc 60° .

A. 0.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 36. Cho đường tròn (C) có tâm nằm trên đường thẳng $d: x - 6y - 10 = 0$ và tiếp xúc với hai đường thẳng có phương trình $d_1: 3x + 4y + 5 = 0$ và $d_2: 4x - 3y - 5 = 0$. Biết tung độ của tâm là số không âm, viết phương trình đường tròn (C) .

A. $(C): \left(x - \frac{10}{43}\right)^2 + \left(y + \frac{70}{43}\right)^2 = \left(\frac{7}{43}\right)^2$. B. $(C): (x - 10)^2 + y^2 = 49$.

C. $(C): (x - 10)^2 + y^2 = 25$. D. $(C): x^2 + (y - 10)^2 = 49$.

Câu 37. Cho đường tròn (C) có phương trình $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$.

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $12x + 5y - 2021 = 0$

A. $12x + 5y - 63 = 0$ và $12x + 5y + 67 = 0$. B. $12x + 5y + 63 = 0$ và $12x + 5y - 67 = 0$.

C. $12x + 5y - 323 = 0$ và $12x + 5y - 327 = 0$. D. $5x - 12y - 36 = 0$ và $5x - 12y + 94 = 0$.

Câu 38. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn $(C): (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$ và đường thẳng $d: 4x - 3y - 1 = 0$. Đường thẳng Δ vuông góc với d và tiếp xúc với đường tròn (C) có phương trình là:

A. $3x + 4y = 0, 3x + 4y + 50 = 0$. B. $3x - 4y = 0, 3x - 4y + 50 = 0$.

C. $4x - 3y = 0, 4x - 3y + 50 = 0$. D. $3x + 4y = 0, 3x + 4y - 50 = 0$.

Câu 39. Lập phương trình đường tròn đi qua điểm $A(4; 2)$ và tiếp xúc với hai đường thẳng $(d_1): x - 3y - 2 = 0$ và $(d_2): x - 3y + 18 = 0$.

A. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

B. $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

C. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{23}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{29}{5}\right)^2 = 10$.

D. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10$ và $\left(x + \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

Câu 40. Trong mặt phẳng Oxy, cho $(C): x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ và $M(3; 5)$. Lập phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm M .

A. $\Delta_1: -3x - 4y + 11 = 0$ và $\Delta_2: y = 3$. B. $\Delta_1: 3x + 4y - 11 = 0$ và $\Delta_2: y = -3$.

C. $\Delta_1: 3x + 4y + 11 = 0$ và $\Delta_2: x = -3$. D. $\Delta_1: 3x - 4y + 11 = 0$ và $\Delta_2: x = 3$.

Câu 41. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $P(-3; -2)$ và đường tròn $(C): (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 36$. Từ điểm P kẻ các tiếp tuyến PM và PN tới đường tròn (C) , với M, N là các tiếp điểm. phương trình đường thẳng MN là

A. $x + y + 1 = 0$. B. $x - y - 1 = 0$. C. $x - y + 1 = 0$. D. $x + y - 1 = 0$.

Câu 42. Cho đường tròn $(C): (x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 5$. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) ; biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $2x + y + 7 = 0$.

A. $2x + y + 1 = 0; 2x + y - 1 = 0$. B. $2x + y = 0; 2x + y - 10 = 0$.

C. $2x + y = 0; x + 2y - 10 = 0$. D. $2x - y - 10 = 0; 2x + y - 10 = 0$.

Dạng 4. Tìm điểm

- Câu 43.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm $I(1;2)$, bán kính $R = 5$. Hai điểm $H(3;3)$, $K(0;-1)$ lần lượt là chân đường cao kẻ từ C , B xuống cạnh AB, AC . Tìm tọa độ điểm A , biết A có tung độ dương.
A. $A(5;5)$ **B.** $A(-3;5)$ **C.** $A(4;6)$ **D.** $A(-2;6)$
- Câu 44.** Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua $M(-2;2)$ và cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt $A; B$ sao cho diện tích tam giác IAB bằng 2; với I là tâm đường tròn (C) . Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc Δ biết Δ có hệ số góc nguyên?
A. $(1;-1)$. **B.** $(5;3)$. **C.** $(2;1)$. **D.** $(0;4)$.
- Câu 45.** Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(1;-1)$, tâm đường tròn ngoại tiếp, tâm đường tròn nội tiếp lần lượt là $I\left(\frac{5}{2};1\right)$, $J(2;0)$. Đường thẳng chứa cạnh BC đi qua điểm nào dưới đây?
A. $M(0;4)$. **B.** $N(-1;2)$. **C.** $P(4;-1)$. **D.** $Q(3;2)$.
- Câu 46.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Gọi E, F lần lượt là chân đường cao kẻ từ đỉnh B, C . Đỉnh $A(3;-7)$, trung điểm của BC là $M(-2;3)$ và đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF có phương trình: $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 9$. Khi đó, tích hoành độ của điểm B và điểm C bằng
A. 4. **B.** -4. **C.** -61. **D.** 61.
- Câu 47.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có trực tâm $H(0;1)$, trung điểm của AC là $M\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2}\right)$. Biết rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm là K , bán kính $R = \sqrt{5}$ và $I(1;-1)$ là điểm đối xứng của K qua đường thẳng BC . Giả sử tọa độ điểm $B(a;b)$ với b là số nguyên, tính tổng $T = a + b$.
A. $T = -1$. **B.** $T = 1$. **C.** $T = -4$. **D.** $T = 4$.

Dạng 5. Min - max

- Câu 48.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + (y-3)^2 = 1$. Giả sử điểm $M(x;y)$ thuộc đường tròn (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai điểm $A(-3;0)$, $B(3;0)$ là lớn nhất. Khi đó giá trị $x + y$ là
A. 4. **B.** 5. **C.** 2. **D.** $\frac{15}{4}$.
- Câu 49.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) và đường thẳng d lần lượt có phương trình $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 3^2$ và $3x + 4y + 1 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ , biết Δ cắt (C) theo dây cung có độ dài lớn nhất và Δ tạo với d một góc 45° .
A. $4x - 3y + 2 = 0$ và $4x + 3y - 10 = 0$.
B. $x + 7y - 15 = 0$ và $7x - y - 5 = 0$.
C. $\sqrt{3}x + 2y - 4 - \sqrt{3} = 0$ và $2x - \sqrt{3}y + 2\sqrt{3} - 2 = 0$.
D. $7x + y - 9 = 0$ và $x - 7y + 13 = 0$.
- Câu 50.** Cho phương trình đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 9$ tâm I và phương trình đường thẳng $(d_m): (m-1)x + (2-m)y - 1 = 0$ với m là tham số nguyên. Biết đường thẳng (d_m) luôn cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B . Tính diện tích lớn nhất của tam giác IAB

A. $\sqrt{5}$. B. $\sqrt{6}$. C. $\sqrt{7}$. D. $\sqrt{8}$.

Câu 51. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , điểm $M(a;b)$ nằm trên đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ có khoảng cách ngắn nhất đến đường thẳng $d: x - y + 3 = 0$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\sqrt{2}a = -b$. B. $a = -b$. C. $\sqrt{2}a = b$. D. $a = b$.

Câu 52. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): (x+3)^2 + (y-4)^2 = 16$ và điểm $H(-2;2)$. Đường thẳng $\Delta: ax + by + 1 = 0$ đi qua điểm H và cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho độ dài đoạn thẳng AB nhỏ nhất. Khi đó $6a + 3b$ bằng

A. 2. B. -1. C. 1. D. 0.

Câu 53. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ và điểm $A(3;-1)$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A và cắt đường tròn (C) theo dây cung có độ dài lớn nhất.

A. $\Delta: x - 2y - 5 = 0$. B. $\Delta: 2x + y - 5 = 0$.
C. $\Delta: x + 2y - 5 = 0$. D. $\Delta: x - 2y + 5 = 0$.

Câu 54. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 4x + 4y + 6 = 0$ có tâm I và đường thẳng $\Delta: x + my - 2m + 3 = 0$. Tổng các giá trị của m để Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích ΔABI lớn nhất bằng

A. 0. B. 1. C. $\frac{4}{15}$. D. $\frac{8}{15}$.

Câu 55. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ và hai điểm $A(6;1)$, $B(0;9)$. Biết M là điểm thuộc (C) sao cho biểu thức $F = MA + MB$ đạt giá trị lớn nhất. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M .

A. $4x + 3y - 17 = 0$. B. $4x + 3y + 13 = 0$. C. $4x + 3y + 17 = 0$. D. $4x + 3y - 13 = 0$.

Câu 56. Cho hai điểm $A(3;5)$ và $B(5;3)$. Điểm M nằm trên đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y+3)^2 = 2$ sao cho diện tích tam giác MAB lớn nhất. Khi đó AM bằng

A. $3\sqrt{5}$. B. $4\sqrt{10}$. C. $3\sqrt{10}$. D. $6\sqrt{5}$ và $(-4;3)$.

Dạng 6. Elip

Câu 57. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Gọi $M(x_0; y_0)$ thuộc Elip thỏa mãn bán kính qua tiêu điểm này bằng 3 lần bán kính qua tiêu điểm kia. Khi đó giá trị $x_0^2 - y_0^2$ bằng

A. $\frac{17}{4}$. B. $\frac{137}{32}$. C. $\frac{61}{4}$. D. $\frac{117}{4}$.

Câu 58. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng $d: 3x + 4y - 12 = 0$ cắt elip $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ tại hai điểm phân biệt A, B . Biết rằng điểm $C(x_0; y_0) \in (E)$ sao cho diện tích tam giác ABC bằng 6, khi đó $x_0 \cdot y_0$ bằng

A. 5. B. 1. C. -6. D. $-3\sqrt{2}$.

Câu 59. Đường thẳng qua $M(1;1)$ và cắt Elíp $(E): 4x^2 + 9y^2 = 36$ tại hai điểm M_1, M_2 sao cho $MM_1 = MM_2$ có phương trình là

A. $4x + 9y - 13 = 0$. B. $4x + 9y + 13 = 0$.
C. $4x - 9y - 13 = 0$. D. $4x - 9y + 13 = 0$.

Câu 60. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi (E) là elip qua $M(4;1)$ và có diện tích hình chữ nhật cơ sở bằng $36\sqrt{2}$ biết (E) có tiêu điểm có tọa độ nguyên và phương trình chính tắc có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > b > 0$. Tính $a^2 - \frac{8}{9}b^2$.

- A. 9. B. 252. C. 143. D. 10.

Câu 61. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho Elip $(E): \frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$ và điểm M nằm trên (E) . Tìm tọa độ điểm M trên (E) biết rằng bán kính qua tiêu điểm trái gấp hai lần bán kính qua tiêu điểm phải.

- A. $\left(\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$. B. $\left(-\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(-\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$.
C. $\left(\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(-\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$. D. $\left(-\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(-\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$.

Câu 62. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. Một đường thẳng đi qua điểm $A(4;3)$ và song song với trục tung cắt (E) tại hai điểm phân biệt M và N . Tính độ dài MN .

- A. $\frac{1}{2}$ B. 15
C. $\frac{24}{5}$ D. $\frac{12}{5}$

Câu 63. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường elip $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ có $M\left(\frac{3\sqrt{5}}{5}; \frac{4\sqrt{5}}{5}\right) \in (E)$ thỏa M nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông. Diện tích hình chữ nhật cơ sở là.

- A. 24. B. 12. C. 6. D. 48.

Câu 64. Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó đi qua điểm $A(2; \sqrt{3})$ và tỉ số của độ dài trục lớn với tiêu cự bằng $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

- A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$. B. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$. C. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$. D. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$.

Câu 65. Cho elip $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ và đường thẳng $d: 2x - 3y + 6 = 0$. Biết đường thẳng d cắt elip (E) tại hai điểm A và B . Tính độ dài đoạn AB .

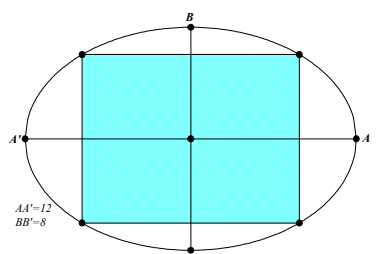
- A. $AB = 3$. B. $AB = \sqrt{13}$. C. $AB = \sqrt{17}$. D. $AB = \sqrt{21}$.

Câu 66. Ông Sơn làm một bồn hoa trước nhà, có dạng hình elip. Ông vẽ đường elip này bằng cách: đóng hai chiếc cọc tại hai điểm cách nhau 4 m, lấy một vòng dây kín không đàn hồi có độ dài 12 m, sau đó ông lấy một cây đinh đặt vào vòng dây để vẽ hình. Tìm phương trình chính tắc của elip đó.

- A. $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{16} = 1$. B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$. C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$. D. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$.

Câu 67. mặt phẳng tọa độ Oxy , cho (E) có phương trình chính tắc là: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Biết hai đỉnh của (E) cùng với hai tiêu điểm của nó tạo thành 4 đỉnh của một hình vuông. Tiêu cự của (E) là:

- A. 4. B. $2\sqrt{2}$. C. $4\sqrt{2}$. D. $\sqrt{2}$.

- Câu 68.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $(E): \frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{16} = 1$. Một đường thẳng đi qua điểm $A(2;2)$ và song song với trục hoành cắt (E) tại hai điểm phân biệt M và N . Tính độ dài MN .
- A. $3\sqrt{5}$. B. $15\sqrt{2}$.
C. $2\sqrt{15}$. D. $5\sqrt{3}$.
- Câu 69.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , giá trị của m để đường thẳng $\Delta: x - 2y + m = 0$ cắt elip $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ tại hai điểm phân biệt là:
- A. $m = \pm 2\sqrt{2}$. B. $m > 2\sqrt{2}$.
C. $m < -2\sqrt{2}$. D. $-2\sqrt{2} < m < 2\sqrt{2}$.
- Câu 70.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. Biết điểm $M(x_0; y_0)$ trên elip thỏa $\widehat{F_1MF_2} = 90^\circ$, với F_1 và F_2 lần lượt là các tiêu điểm của elip. Khi đó giá trị của biểu thức $S = |x_0|\sqrt{2} + |y_0|$ là
- A. $S = \frac{5}{3}$. B. $S = \frac{5\sqrt{3}}{3}$. C. $S = \sqrt{6}$. D. $S = \sqrt{3}$.
- Câu 71.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tọa độ điểm M trên $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ sao cho $MF_1 = 2MF_2$ (với F_1 là tiêu điểm bên trái, F_2 là tiêu điểm bên phải).
- A. $M\left(-\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(-\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$. B. $M\left(\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$.
C. $M\left(-\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$. D. $M\left(\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(-\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$.
- Câu 72.** Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $F_1(-4;0)$, $F_2(4;0)$ và điểm $A(0;3)$. Gọi $M \in (E)$ thỏa $MF_1 = 3MF_2$ và có tung độ dương. Tích của tung độ và hoành độ của M là?
- A. $\frac{25}{2}$. B. $\frac{25}{8}$. C. $\frac{25}{6}$. D. $\frac{25\sqrt{551}}{64}$.
- Câu 73.** Một mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn bằng 12 m, độ dài trục bé bằng 8 m. Người ta dự định trồng hoa trong một hình chữ nhật nội tiếp của elip như hình vẽ. Hỏi diện tích trồng hoa lớn nhất có thể là?
- 
- A. $\frac{576}{13} \text{ m}^2$. B. 48 m^2 . C. 62 m^2 . D. 46 m^2 .
- Câu 74.** Đường thẳng qua $M(1;1)$ và cắt Elíp $(E): 4x^2 + 9y^2 = 36$ tại hai điểm M_1, M_2 sao cho $MM_1 = MM_2$ có phương trình là
- A. $2x + 4y + 5 = 0$. B. $4x + 9y - 13 = 0$.
C. $x + y + 5 = 0$. D. $16x - 15y + 100 = 0$.

Câu 75. Trong mặt phẳng Oxy , cho elip $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. Gọi $M(x; y), x > 0, y > 0$ thuộc (E) nhìn 2 tiêu điểm dưới 1 góc vuông. Tính $x^2 - y^2$

A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{-7}{5}$. C. $\frac{-7}{4}$. D. $\frac{-3}{5}$.

Câu 76. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho Elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. Gọi M, N là hai điểm thuộc (E) có hoành độ lớn hơn 3 tạo với tiêu điểm F_2 một tam giác đều. Các số sau đây số nào gần với hoành độ của M, N nhất?

A. 4,9. B. 4,6. C. 4,7. D. 4,8.

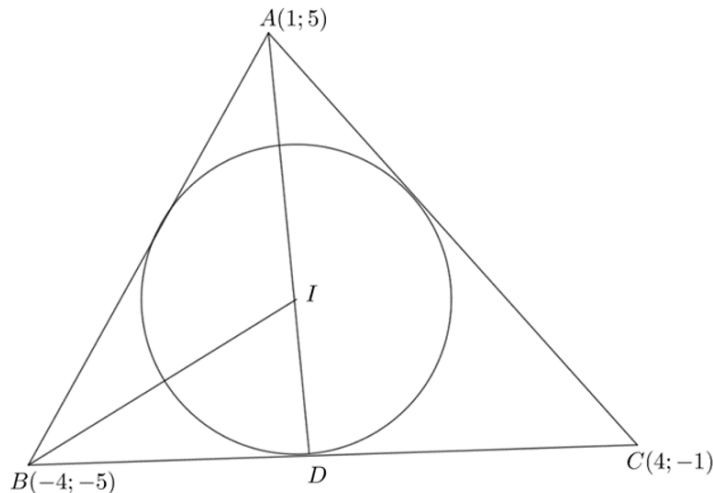
LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Phương trình đường tròn

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(1;5)$, $B(-4;-5)$ và $C(4;-1)$. Tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC là

A. $I(0;1)$. B. $I(1;0)$. C. $I(0;-1)$. D. $I(-1;0)$.

Lời giải



Gọi $D(x_1; y_1)$ là chân đường phân giác trong góc A của tam giác ABC và $I(x_2; y_2)$ là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

Ta có: $AB = \sqrt{(-4-1)^2 + (-5-5)^2} = 5\sqrt{5}$; $AC = \sqrt{(4-1)^2 + (-1-5)^2} = 3\sqrt{5}$.

Theo tính chất đường phân giác ta có: $\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{5}{3} \Rightarrow \overrightarrow{DB} = -\frac{5}{3}\overrightarrow{DC}$.

$$\Rightarrow \begin{cases} -4 - x_1 = -\frac{5}{3}(4 - x_1) \\ -5 - y_1 = -\frac{5}{3}(-1 - y_1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x_1 = 8 \\ 8y_1 = -20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = -\frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow D\left(1; -\frac{5}{2}\right).$$

$$\text{Ta có: } BD = \sqrt{(1+4)^2 + \left(-\frac{5}{2} + 5\right)^2} = \frac{5\sqrt{5}}{2}.$$

Ta thấy BI là phân giác trong của góc B . Do đó, theo tính chất phân giác ta có:

$$\frac{IA}{ID} = \frac{AB}{BD} = 2 \Rightarrow \overrightarrow{IA} = -2\overrightarrow{ID} \Rightarrow \begin{cases} 1 - x_2 = -2(1 - x_2) \\ 5 - y_2 = -2\left(-\frac{5}{2} - y_2\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 1 \\ y_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow I(1; 0).$$

Vậy $I(1;0)$ là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC .

Chú ý:

I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC khi và chỉ khi $BC \cdot \overrightarrow{IA} + AC \cdot \overrightarrow{IB} + AB \cdot \overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(1;1)$, $B(-3;-2)$ và $C(0;1)$. Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là

- A. $I\left(\frac{1}{2}; \frac{7}{6}\right)$. B. $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{7}{6}\right)$. C. $I\left(-\frac{1}{2}; -\frac{7}{6}\right)$. **D. $I\left(\frac{1}{2}; -\frac{5}{2}\right)$.**

Lời giải

Cách 1:

Gọi $I(x;y)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC . Khi đó $IA = IB = IC$.

Ta có: $\overrightarrow{AI} = (x-1; y-1)$; $\overrightarrow{BI} = (x+3; y+2)$; $\overrightarrow{CI} = (x; y-1)$.

Từ đó, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y-1)^2 = (x+3)^2 + (y+2)^2 \\ (x-1)^2 + (y-1)^2 = x^2 + (y-1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x + 6y = -11 \\ 2x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = -\frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow I\left(\frac{1}{2}; -\frac{5}{2}\right).$$

Vậy $I\left(\frac{1}{2}; -\frac{5}{2}\right)$ là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Cách 2:

Lập phương trình đường trung trực d_1 của AB .

Lập phương trình đường trung trực d_2 của BC .

Khi đó $I = d_1 \cap d_2$.

Cách 3:

Gọi $I(a;b)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC .

Phương trình đường tròn (ABC) có dạng: $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$.

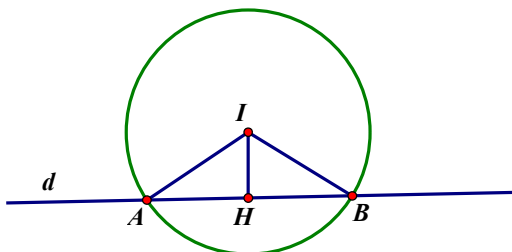
Thay tọa độ A, B, C vào phương trình và giải hệ phương trình ta tìm được a, b, c .

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 3x - 4y - 1 = 0$ và điểm $I(1; -2)$. Gọi (C) là đường tròn tâm I và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB có diện tích bằng 4. Phương trình đường tròn (C) là:

- A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 20$. B. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$.
C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 16$. **D. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 8$.**

Lời giải

Chọn D



Gọi H là hình chiếu của I trên d

$$\Rightarrow H \text{ là trung điểm của } AB \text{ và } IH = d(I, d) = \frac{|3 \cdot 1 - 4 \cdot (-2) - 1|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 2.$$

$$\text{Ta có } S_{IAB} = \frac{1}{2} \cdot IH \cdot AB \Rightarrow AB = \frac{2S_{IAB}}{IH} = \frac{2 \cdot 4}{2} = 4 \Rightarrow AH = 2.$$

$$\text{Vì tam giác } IHA \text{ vuông tại } A \text{ nên } IA^2 = IH^2 + HA^2 = 2^2 + 2^2 = 8 \Rightarrow R = IA = \sqrt{8}$$

$$\Rightarrow \text{Phương trình đường tròn } (C) \text{ là: } (x-1)^2 + (y+2)^2 = 8.$$

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(-1;0)$, $B(1;2)$ và có tâm thuộc đường thẳng $\Delta: 2x + y - 3 = 0$. Tìm phương trình của đường tròn (C) .

A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 = \sqrt{10}$.

B. $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 10$.

C. $(x-2)^2 + (y+1)^2 = \sqrt{10}$.

D. $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 10$.

Lời giải

Chọn D

Cách 1:

Gọi $I(x; 3-2x) \in \Delta$ là tâm của đường tròn (C) . Vì (C) đi qua hai điểm $A(-1;0)$, $B(1;2)$ nên ta có

$$IA = IB \Leftrightarrow IA^2 = IB^2 \Leftrightarrow (-1-x)^2 + (0-3+2x)^2 = (1-x)^2 + (2-3+2x)^2$$

$$\Leftrightarrow (x+1)^2 + (-3+2x)^2 = (1-x)^2 + (-1+2x)^2 \Leftrightarrow -4x = -8 \Leftrightarrow x = 2$$

$$\text{Suy ra } I(2;-1). \text{ Do đó } (C) \text{ có bán kính } R = IA = \sqrt{(-1-2)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{10}.$$

$$\text{Vậy } (C) \text{ có phương trình } (x-2)^2 + (y+1)^2 = 10.$$

Cách 2:

+ Gọi I là tâm của đường tròn (C) . Vì (C) đi qua hai điểm $A(-1;0)$, $B(1;2)$ nên ta có $IA = IB$. Suy ra I thuộc đường trung trực d của đoạn thẳng AB .

d đi qua trung điểm $M(0;1)$ của đoạn thẳng AB và nhận vector $\overrightarrow{AB} = (2;2)$ làm vector pháp tuyến nên có phương trình

$$2(x-0) + 2(y-1) = 0 \Leftrightarrow 2x + 2y - 2 = 0 \Leftrightarrow x + y - 1 = 0.$$

+ Mà $I \in \Delta$ nên tọa độ của I là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ 2x + y - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}.$$

$$\text{Suy ra } I(2;-1). \text{ Do đó } (C) \text{ có bán kính } R = IA = \sqrt{(-1-2)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{10}.$$

$$\text{Vậy } (C) \text{ có phương trình } (x-2)^2 + (y+1)^2 = 10.$$

Câu 5. Phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng $\Delta: x - 2y = 0$, tiếp xúc với đường thẳng $\Delta': 2x - y + 2 = 0$ đồng thời đường tròn đi qua điểm $M(1;3)$ là

A. $(x+2)^2 + (y+1)^2 = 5$ và $\left(x + \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y + \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$.

B. $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$.

C. $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$.

D. $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1885}{16}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi tâm của đường tròn cần tìm là $I(2t; t) \in \Delta: x - 2y = 0$.

Theo giả thiết ta có: $MI = d(I; \Delta) \Leftrightarrow \sqrt{(2t-1)^2 + (t-3)^2} = \frac{|2 \cdot 2t - t + 2|}{\sqrt{5}}$

$$\Leftrightarrow \sqrt{5t^2 - 10t + 10} = \frac{|3t + 2|}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow 8t^2 - 31t + 23 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = \frac{23}{8} \end{cases}$$

Với $t = 1$ thì đường tròn cần tìm có tâm $I(2; 1)$, bán kính $R = IM = \sqrt{5}$, và có phương trình là $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$.

Với $t = \frac{23}{8}$ thì đường tròn cần tìm có tâm $I(\frac{23}{4}; \frac{23}{8})$, bán kính $R = IM = \frac{17\sqrt{5}}{8}$, và có phương

$$\text{trình là } \left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}.$$

Vậy có hai đường tròn thỏa mãn yêu cầu của bài toán là

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5 \text{ và } \left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}.$$

Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , viết phương trình đường tròn tâm $O(0;0)$ cắt đường thẳng $(\Delta): x + 2y - 5 = 0$ tại hai điểm $M; N$ sao cho $MN = 4$.

A. $x^2 + y^2 = 9$.

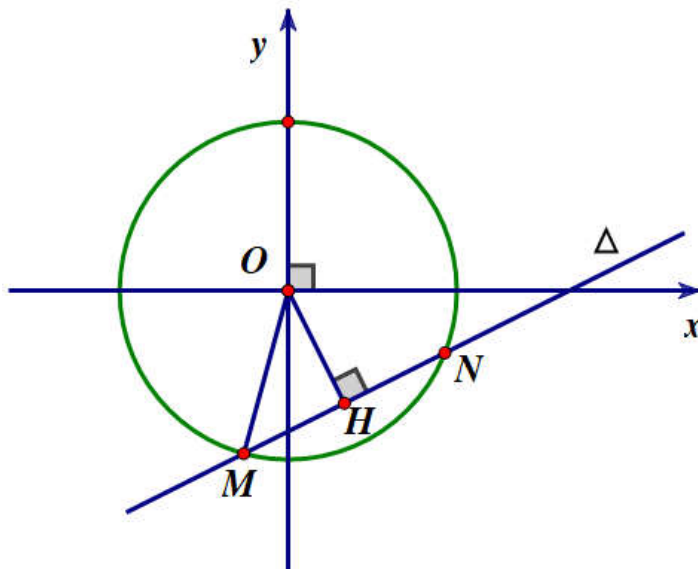
B. $x^2 + y^2 = 1$.

C. $x^2 + y^2 = 21$.

D. $x^2 + y^2 = 3$.

Lời giải

Chọn A



Gọi R là bán kính của đường tròn (C) thỏa đề bài.

Δ không qua $O(0;0)$ nên MN không phải là đường kính của (C) .

Gọi H là hình chiếu của O trên Δ thì H là trung điểm của MN

$$MH = \frac{1}{2}MN = 2.$$

$$OH = d(O; \Delta) = \frac{|-5|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \sqrt{5}$$

$$R = MO = \sqrt{OH^2 + MH^2} = \sqrt{5 + 4} = 3.$$

$$\text{Vậy } (C): x^2 + y^2 = 9.$$

Câu 7. Đường tròn đi qua $A(1;8)$ và tiếp xúc với các trục tọa độ có phương trình là $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ ($R < 10$). Khi đó $P = 2a + 2b + R^2$ có giá trị là

A. 40.

B. 55.

C. 50.

D. 45.

Lời giải

$A(1;8)$ thuộc góc phần tư thứ nhất mà đường tròn tiếp xúc với các trục tọa độ.

$\Rightarrow$ Tâm I thuộc đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.

$\Rightarrow$ Tọa độ $I(a,a)$, với $a > 0$.

$$\text{Đường tròn qua } A(1;8) \Leftrightarrow IA = d(I, Ox) = d(I, Oy) \Leftrightarrow \sqrt{(a-1)^2 + (a-8)^2} = a$$

$$\Leftrightarrow (a-1)^2 + (a-8)^2 = a^2$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 18a + 65 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 \\ a = 13 \end{cases}$$

Vì $R < 10 \Rightarrow a = 5$. Khi đó phương trình đường tròn là $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 25$.

Vậy $2a + 2b + R^2 = 45$.

Câu 8. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm $I(-3;1)$, biết đường thẳng $d: x - y + 6 = 0$ cắt (C)

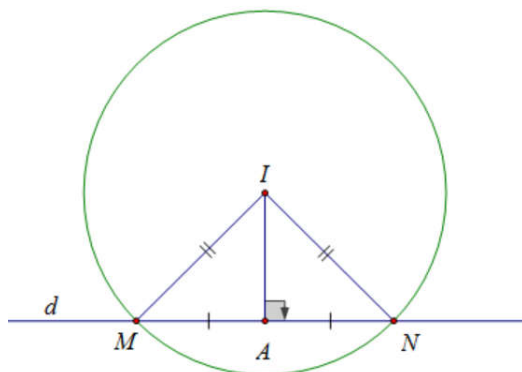
tại 2 điểm M, N sao cho $MN = 2\sqrt{3}$?

A. $x^2 + y^2 - 4x + 3y + 9 = 0$.

B. $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 5$.

C. $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 5$.

D. $x^2 + y^2 + 8x - 6y - 12 = 0$.

Lời giải

(C) có tâm $I(-3;1)$, bán kính $R = IN$.

- Gọi A là trung điểm MN . Xét tam giác IMN cân tại I có A là trung điểm MN nên $IA \perp MN$.

$$\Rightarrow d(I; d) = IA = \frac{|-3 - 1 + 6|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}.$$

Ta có $MN = 2\sqrt{3} \Rightarrow AN = \sqrt{3}$

Xét tam giác IAN vuông tại I : $IN^2 = IA^2 + AN^2 = 5 \Rightarrow IN = \sqrt{5}$

Phương trình đường tròn (C) có tâm $I(-3;1)$, $R = IN = \sqrt{5}$ có dạng: $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 5$

Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0$ và

$(C'): x^2 + y^2 - 6x - 2y - 3 = 0$. Vị trí tương đối của (C) và (C') là

A. Cắt nhau. **B.** Tiếp xúc ngoài. **C.** Nằm ngoài nhau. **D.** Đụng trong nhau.

Lời giải

Chọn A

Cách 1: (C) có tâm $I(1;3)$ và bán kính $R = 5$, (C') có tâm $I'(3;1)$ và bán kính $R' = \sqrt{13}$.

$$II' = \sqrt{(3-1)^2 + (1-3)^2} = 2\sqrt{2}$$

Ta thấy $|R - R'| < II' < |R + R'|$ suy ra hai đường tròn cắt nhau.

Cách 2: Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0 \\ x^2 + y^2 - 6x - 2y - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0 \\ x - y - 3 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (y+3)^2 + y^2 - 2(y+3) - 6y - 15 = 0 \\ x = y + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 - y - 6 = 0 \\ x = y + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -2 \\ y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \\ x = 6 \\ y = 3 \end{cases}$$

Số nghiệm của hệ trên là số giao điểm của hai đường tròn.

Suy ra hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm có tọa độ là $A(1;-2)$ và $B(6;3)$.

Câu 10. Xác định tâm và bán kính của đường tròn (C) , biết (C) đi qua 3 điểm $A(0;4)$, $B(3;4)$, $C(3;0)$.

A. Tâm $I\left(\frac{3}{2}; 2\right)$, bán kính $R = 3$.

B. Tâm $I\left(-\frac{3}{2}; -2\right)$, bán kính $R = 5$.

C. Tâm $I\left(-\frac{3}{2}; 2\right)$, bán kính $R = \frac{\sqrt{10}}{2}$.

D. Tâm $I\left(\frac{3}{2}; 2\right)$, bán kính $R = \frac{5}{2}$.

Lời giải

Chọn D

Cách 1. Giả sử phương trình đường tròn (C) có dạng $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$.

Khi đó tâm $I(a;b)$ và bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$.

Ta có $A(0;4), B(3;4), C(3;0)$ thuộc đường tròn (C) nên tọa độ của A, B, C thỏa mãn phương trình đường tròn (C) . Thay tọa độ của A, B, C vào pt đường tròn (C) , ta

$$\text{được: } \begin{cases} 0^2 + 4^2 - 2.0.a - 2.4.b + c = 0 \\ 3^2 + 4^2 - 2.3.a - 2.4.b + c = 0 \\ 3^2 + 0^2 - 2.3.a - 2.0.b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -8b + c = -16 \\ -6a - 8b + c = -25 \\ -6a + c = -9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{2} \\ b = 2 \\ c = 0 \end{cases}$$

$$\text{Vậy tâm } I\left(\frac{3}{2}; 2\right), \text{ bán kính } R = \sqrt{a^2 + b^2 - c} = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2^2} = \frac{5}{2}.$$

Cách 2. Gọi $I(a;b)$ và R lần lượt là tâm và bán kính của đường tròn (C) .

Ta có $A(0;4), B(3;4), C(3;0)$ thuộc đường tròn (C) nên: $IA = IB = IC = R$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} IA = IB \\ IA = IC \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{(0-a)^2 + (4-b)^2} = \sqrt{(3-a)^2 + (4-b)^2} \\ \sqrt{(0-a)^2 + (4-b)^2} = \sqrt{(3-a)^2 + (0-b)^2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (0-a)^2 + (4-b)^2 = (3-a)^2 + (4-b)^2 \\ (0-a)^2 + (4-b)^2 = (3-a)^2 + (0-b)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = a^2 - 6a + 9 \\ b^2 - 8b + 16 = b^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{2} \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow I\left(\frac{3}{2}; 2\right).$$

$$\text{Bán kính } R = IA = \sqrt{\left(0 - \frac{3}{2}\right)^2 + (4-2)^2} = \frac{5}{2}. \text{ Vậy } I\left(\frac{3}{2}; 2\right), R = \frac{5}{2}.$$

Cách 3:

Gọi I là tâm đường tròn, khi đó ta có: $\begin{cases} IA = IB \\ IB = IC \end{cases}$, do đó I là giao điểm hai đường trung trực của hai đoạn AB và BC .

Phương trình đường trung trực đoạn AB là: $2x - 3 = 0$

Phương trình đường trung trực đoạn BC là: $y = 2$

Tọa độ I là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} 2x - 3 = 0 \\ y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2} \\ y = 2 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } I\left(\frac{3}{2}; 2\right), R = IA = \frac{5}{2}.$$

Cách 4:

Ta có $\overrightarrow{AB} = (4; 0); \overrightarrow{BC} = (0; -4) \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, do đó tam giác ABC vuông tại B .

Khi đó tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trung điểm cạnh huyền AC .

$$\text{Vậy } I\left(\frac{3}{2}; 2\right), R = IA = \frac{5}{2}.$$

Câu 11. Phương trình đường tròn đi qua ba điểm $M(-2;4), N(5;5), P(6;-2)$ là:

A. $(x-1)^2 + (y-8)^2 = 25$.

B. $x^2 + y^2 - x + 6y - 22 = 0$.

C. $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$.

D. $x^2 + y^2 + 2x + 6y - 40 = 0$.

Lời giải

Chọn C

C1. Gọi phương trình đường tròn (C) có dạng là: $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$.

Do đường tròn đi qua ba điểm M, N, P nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 4 + 16 + 4a - 8b + c = 0 \\ 25 + 25 - 10a - 10b + c = 0 \\ 36 + 4 - 12a + 4b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = -20 \end{cases}.$$

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là: $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$.

C2.

Gọi $I(x; y)$ là tọa độ tâm và R là bán kính đường tròn (C) .

$$\text{Vì } M, N, P \text{ thuộc đường tròn } (C) \text{ nên } IM = IN = IP \Leftrightarrow \begin{cases} IM^2 = IN^2 \\ IM^2 = IP^2 \end{cases}.$$

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} (x+2)^2 + (y-4)^2 = (x-5)^2 + (y-5)^2 \\ (x+2)^2 + (y-4)^2 = (x-6)^2 + (y+2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$$

Tâm đường tròn $I(2;1)$, bán kính $R = IM = 5$ nên có phương trình là:

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5.$$

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là: $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$.

Câu 12. Tam giác ABC có đỉnh $A(-1;2)$, trực tâm $H(3;0)$, trung điểm của BC là $M(6;1)$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là

A. 5.

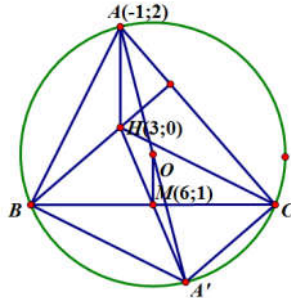
B. $\sqrt{5}$

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn A



Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Kẻ đường kính AA' của đường tròn khi đó ta có $\widehat{ABA'} = \widehat{ACA'} = 90^\circ$ hay $A'B \perp AC$ và $A'C \perp AB$.

Vì H là trực tâm của tam giác ABC nên $BH \perp AC$ và $CH \perp AB \Rightarrow BH \parallel A'C$ và $CH \parallel A'B$, do đó $A'BHC$ là hình bình hành. Mà điểm M là trung điểm của đường chéo BC nên nó cũng là trung điểm của $A'H$. Từ đó suy ra OM là đường trung bình của tam giác AHA' nên:

$$\overline{AH} = 2\overline{OM} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 = 2(6 - x_O) \\ -2 = 2(1 - y_O) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_O = 4 \\ y_O = 2 \end{cases} \Leftrightarrow O(4;2).$$

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có độ dài bằng $OA = \sqrt{(-1-4)^2 + (2-2)^2} = 5$.

Câu 13. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(3;0)$ và $B(0;4)$. Đường tròn nội tiếp tam giác OAB có phương trình

A. $x^2 + y^2 = 1$.

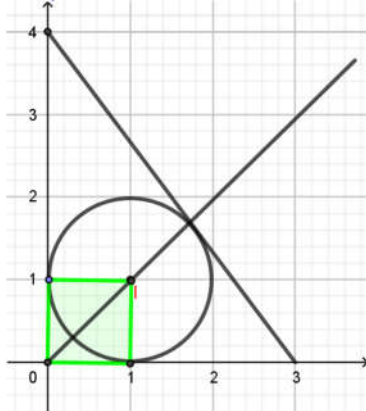
B. $x^2 + y^2 - 4x + 4 = 0$.

C. $x^2 + y^2 = 2$.

D. $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$.

Lời giải

Chọn D



Vì các điểm $A(3;0)$ và $B(0;4)$ nằm trong góc phần tư thứ nhất nên tam giác OAB cũng nằm trong góc phần tư thứ nhất. Do vậy gọi tâm đường tròn nội tiếp là $I(a,b)$ thì $a > 0, b > 0$.

Theo đề ra ta có: $d(I; Ox) = d(I; Oy) = d(I; AB)$

Phương trình theo đoạn chắn của AB là: $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$ hay $4x + 3y - 12 = 0$.

$$\text{Do vậy ta có: } \begin{cases} |a| = |b| \\ |4a + 3b - 12| = 5|a| \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |a| = |b| \\ 7a - 12 = 5a \Leftrightarrow \begin{cases} a = b > 0 \\ a = 6 \\ a = 1 \end{cases} \end{cases}$$

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là: $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$.

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho (C) là đường tròn đi qua điểm $A(4;2)$ và tiếp xúc với hai đường thẳng $d_1: x-3y-2=0$ và $d_2: x-3y+18=0$. Biết tâm đường tròn (C) có tọa độ là các số nguyên. Phương trình đường tròn (C) là

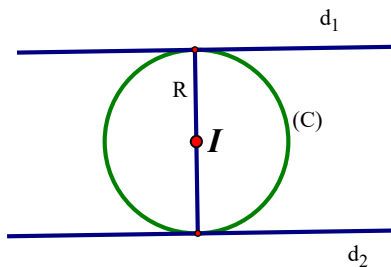
A. $(x+1)^2 + (y+3)^2 = 10$.

B. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$.

C. $(x-3)^2 + (y+5)^2 = 20$.

D. $(x+3)^2 + (y-5)^2 = 20$.

Lời giải



Nhận thấy $d_1 \parallel d_2$ và $d(d_1, d_2) = \frac{|18+2|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2}} = \frac{20}{\sqrt{10}} = 2\sqrt{10}$. Vì (C) tiếp xúc với hai đường

thẳng $d_1; d_2$ nên bán kính đường tròn (C) bằng $R = \frac{1}{2}d(d_1, d_2) = \sqrt{10}$.

Gọi $I(a; b); (a; b \in \mathbb{Z})$ là tâm đường tròn (C) .

Vì (C) tiếp xúc với hai đường thẳng $d_1; d_2$ nên ta có

$$R = d(I; d_1) = d(I; d_2) \Leftrightarrow \frac{|a-3b-2|}{\sqrt{10}} = \frac{|a-3b+18|}{\sqrt{10}} \Leftrightarrow |a-3b-2| = |a-3b+18|$$

$$\Leftrightarrow a-3b-2 = -a+3b-18 \Leftrightarrow 2a-6b+16=0 \Leftrightarrow a=3b-8.$$

Do đó $I(3b-8; b)$.

$$\text{Mặt khác } IA = R \Leftrightarrow (3b-8-4)^2 + (b-2)^2 = 10 \Leftrightarrow (3b-12)^2 + (b-2)^2 = 10$$

$$\Leftrightarrow 10b^2 - 76b + 138 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b=3 \\ b=\frac{23}{5} \text{ (loại)} \end{cases} \Rightarrow a=1 \Rightarrow I(1;3).$$

Vậy phương trình đường tròn (C) là $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$.

Câu 15. Cho tam giác ABC có $A(1;1); B(10;13); C(13;6)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là:

A. $x^2 + y^2 - \frac{367}{33}x - \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$.

B. $x^2 + y^2 - \frac{367}{33}x + \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$.

C. $x^2 + y^2 + \frac{367}{33}x + \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$.

D. $x^2 + y^2 + \frac{367}{33}x - \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$.

Lời giải

Chọn A

Gọi phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác có dạng: $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, (a^2 + b^2 - c > 0)$.

Thay tọa độ các điểm vào phương trình ta được hệ phương trình

$$\begin{cases} 1+1-2a-2b+c=0 \\ 100+169-20a-26b+c=0 \\ 205-26a-12b+c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{367}{66} \\ b=\frac{153}{22} \\ c=\frac{760}{33} \end{cases}.$$

Vậy phương trình đường tròn là $x^2 + y^2 - \frac{367}{33}x - \frac{153}{11}y + \frac{760}{33} = 0$.

Câu 16. Trong hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trực tâm $H(2;1)$ và $B(1;3); C(1;0)$. Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

A. $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}x - 3y + \frac{1}{3} = 0$.

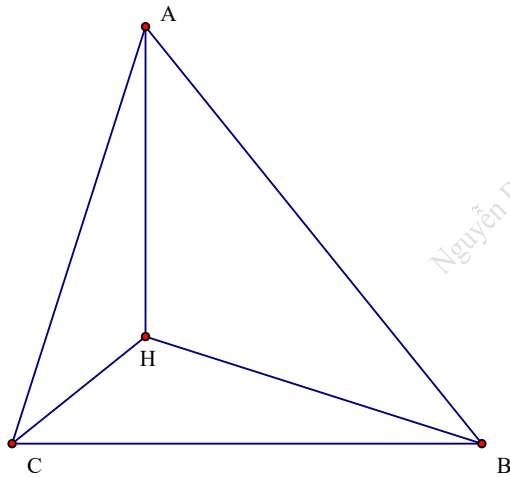
B. $x^2 + y^2 - 4x - 3y + 1 = 0$.

C. $x^2 + y^2 + \frac{4}{3}x - 3y + \frac{1}{3} = 0$.

D. $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}x + 3y + \frac{1}{3} = 0$.

Lời giải

Chọn A



Ta có $\overrightarrow{BH}(1;-2); \overrightarrow{CH}(1;1)$ và $BH \perp AC; BH \perp AC$ nên $\overrightarrow{CH}; \overrightarrow{BH}$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của các đường thẳng $AB; AC$.

Vậy phương trình của AB là $1.(x-1)+1.(y-1)=0 \Leftrightarrow x+y-2=0$.

Phương trình của AC là $1(x-1)-2(y-0)=0 \Leftrightarrow x-2y-1=0$.

Tọa độ điểm A thỏa mãn hệ phương trình $\begin{cases} x-2y-1=0 \\ x+y-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{5}{3} \\ y=\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow A\left(\frac{5}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình: $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, (a^2 + b^2 - c > 0)$.

Thay tọa độ ba điểm A, B, C nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{25}{9} + \frac{1}{9} - \frac{10}{3}a - \frac{2}{3}b + c = 0 \\ 1 + 9 - 2a - 6b + c = 0 \\ 1 - 2a + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ b = \frac{3}{2} \\ c = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}x - 3y + \frac{1}{3} = 0$.

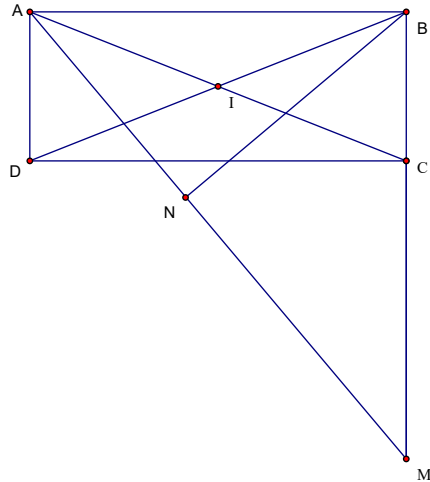
Câu 17. Trong hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật $ABCD$ có điểm C thuộc đường thẳng $d: x + 3y + 7 = 0$ và điểm $A(1;5)$. Gọi M là điểm nằm trên tia đối của tia CB sao cho $MC = 2BC$, N là hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng MD . Biết $N\left(\frac{-5}{2}; \frac{1}{2}\right); x_B > 0$ tìm phương trình đường tròn ngoại tam giác NCM ?

A. $x^2 + y^2 - 4x - 7y = 0$. **B.** $x^2 + y^2 - 4x + 7y = 0$.

C. $x^2 + y^2 + 4x + 7y = 0$. **D.** $x^2 + y^2 + 4x - 7y = 0$.

Lời giải

Chọn C



Ta có A, B, C, D, N cùng thuộc đường tròn đường kính BD cũng là đường tròn đường kính AC tâm I là trung điểm của AC và BD nên $\widehat{ANC} = 90^\circ$.

Vì $C \in d \Rightarrow C(-3t - 7; t) \Rightarrow \overrightarrow{NC} \left(-3t - \frac{9}{2}; t - \frac{1}{2}\right); \overrightarrow{NA} \left(\frac{7}{2}; \frac{9}{2}\right)$.

Vì $\overrightarrow{NA} \cdot \overrightarrow{NC} = 0 \Leftrightarrow \frac{7}{2} \left(-3t - \frac{9}{2}\right) + \frac{9}{2} \left(t - \frac{1}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow t = -3 \Rightarrow C(2; -3)$.

Khi đó $I\left(\frac{3}{2}; 1\right)$.

Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật $ABCD$ có bán kính $IN = \frac{\sqrt{65}}{2}$ nên có phương trình:

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{65}{4}.$$

Ta có $\overrightarrow{MC} = -2\overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - x_M = -2(2 - x_B) \\ -3 - y_M = -2(-3 - y) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = 6 - 2x_B \\ y_M = -9 - 2y_B \end{cases} \Rightarrow M(6 - 2x_B; -9 - 2y_B)$.

Do $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{NB} = 0 \Leftrightarrow \left(-\frac{5}{2} - 6 + 2x_B\right) \left(x_B + \frac{5}{2}\right) + \left(y_B - \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} + 9 + 2y_B\right) = 0$.

Mà $B \in (I)$ nên $\left(x_B - \frac{3}{2}\right)^2 + (y_B - 1)^2 = \frac{65}{4}$. Khi đó ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} \left(-\frac{5}{2} - 6 + 2x_B\right)\left(x_B + \frac{5}{2}\right) + \left(y_B - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2} + 9 + 2y_B\right) = 0 \\ \left(x_B - \frac{3}{2}\right)^2 + (y_B - 1)^2 = \frac{65}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 5; y_B = -1 \\ x_B = \frac{-5}{2}; y_B = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow B(5; -1)$ vì $x_B > 0$.

Với $B(5; -1) \Rightarrow M(-4; -7)$ khi đó đường tròn đi qua 3 điểm N, M, C có dạng:

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0 \text{ với } a^2 + b^2 > c.$$

thay tọa độ các điểm vào phương trình ta được hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{25}{4} + \frac{1}{4} + 5a - b + c = 0 \\ 4 + 9 - 4a + 6b + c = 0 \\ 16 + 49 + 8a + 14b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = \frac{-7}{2} \\ c = 0 \end{cases}$$

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là $x^2 + y^2 + 4x + 7y = 0$.

Dạng 2. Phương trình đường thẳng

Câu 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình: $x^2 + y^2 - 4x + 8y - 5 = 0$. Phương trình đường thẳng vuông góc với đường thẳng $d: 3x - 4y + 12 = 0$ và cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 8 là:

A. $4x + 3y - 19 = 0$ và $4x + 3y + 11 = 0$.

B. $4x - 3y - 5 = 0$ và $4x - 3y - 35 = 0$.

C. $3x + 4y + 25 = 0$ và $3x + 4y - 5 = 0$.

D. $4x + 3y + 19 = 0$ và $4x + 3y - 11 = 0$.

Lời giải

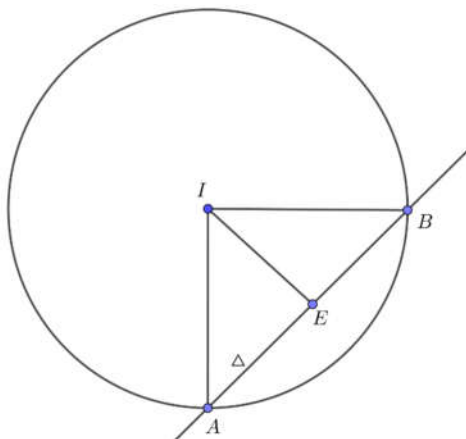
Chọn D

Đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x + 8y - 5 = 0$ có tâm $I(2; -4)$, $R = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 5} = 5$.

Gọi đường thẳng cần tìm là Δ .

Vì $\Delta \perp d$ nên phương trình Δ có dạng: $4x + 3y + m = 0$.

Giả sử đường thẳng Δ cắt đường tròn (C) theo dây cung AB .



$$\text{Gọi } E \text{ là trung điểm đoạn } AB \text{ suy ra } \begin{cases} IE \perp AB \\ AE = \frac{1}{2} AB = 4 \end{cases}$$

$$\text{Xét } \triangle IEA: IE = \sqrt{IA^2 - AE^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3.$$

$$\text{Ta có } IE = 3 = d(I, \Delta) = \frac{|8 - 12 + m|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} \Leftrightarrow |m - 4| = 15 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 19 \\ m = -11 \end{cases}$$

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là $4x + 3y + 19 = 0$ và $4x + 3y - 11 = 0$.

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(-3; -4)$, tâm đường tròn nội tiếp $I(2; 1)$, tâm đường tròn ngoại tiếp $J(-\frac{1}{2}; 1)$. Tính $d(O, BC)$.

A. 2.

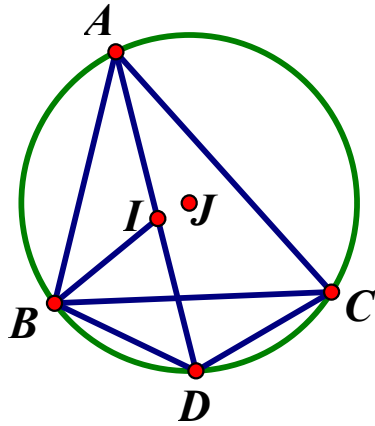
B. $2\sqrt{5}$.

C. 10.

D. $5\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn B



Gọi (C) là đường tròn tâm J , bán kính AJ

$$(AI): x - y - 1 = 0; (C): \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{125}{4}$$

Gọi $D = AI \cap (C)$. Khi đó tọa độ điểm D thỏa hệ phương trình:

$$\begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{125}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -4 \\ x = \frac{9}{2} \\ y = \frac{7}{2} \end{cases}$$

Loại điểm $(-3; -4)$ vì trùng A . Vậy $D\left(\frac{9}{2}; \frac{7}{2}\right)$

$$\text{Ta có: } \widehat{BID} = \widehat{BAI} + \widehat{IBA} = \widehat{CAD} + \widehat{IBC} = \widehat{DBC} + \widehat{IBC} = \widehat{IBD} \\ \Rightarrow DB = DI$$

$$\text{Mà } DC = DB \Rightarrow DC = DB = DI$$

Do đó B, C là giao điểm của (C) và (C') , với (C') là đường tròn tâm D bán kính ID .

$$\text{Ta có: } (C'): \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{25}{2}$$

$$\text{Tọa độ } B, C \text{ thỏa hệ phương trình: } \begin{cases} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{125}{4} \\ \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{25}{2} \end{cases} \Rightarrow 2x + y - 10 = 0$$

$$\text{Vậy } (BC): 2x + y - 10 = 0$$

$$\Rightarrow d(O, BC) = 2\sqrt{5}.$$

Câu 20. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình vuông $ABCD$ có $A(3;2)$ và phương trình cạnh $BD: 3x+4y-7=0$. Khi đó đường tròn nội tiếp hình vuông $ABCD$ có phương trình là:

A. $\left(x-\frac{9}{5}\right)^2 + \left(y-\frac{2}{5}\right)^2 = 4$.

B. $\left(x-\frac{9}{5}\right)^2 + \left(y-\frac{1}{5}\right)^2 = 2$.

C. $\left(x+\frac{9}{5}\right)^2 + \left(y-\frac{2}{5}\right)^2 = 4$.

D. $\left(x-\frac{9}{5}\right)^2 + \left(y-\frac{2}{5}\right)^2 = 2$.

Lời giải

Gọi I là tâm hình vuông $ABCD$.

Đường thẳng AC qua $A(3;2)$ và vuông góc với $BD: 3x+4y-7=0$ có phương trình là $AC: 4x-3y-6=0$.

Vì $I = AC \cap BD$ nên $I\left(\frac{9}{5}; \frac{2}{5}\right)$.

Ta có $IA = d(A; BD) = \frac{|3 \cdot 3 + 4 \cdot 2 - 7|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2$.

Do đó $R = \frac{IA}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

Vậy đường tròn nội tiếp hình vuông $ABCD$ có tâm $I\left(\frac{9}{5}; \frac{2}{5}\right)$, bán kính $R = \sqrt{2}$ có phương trình

là $\left(x-\frac{9}{5}\right)^2 + \left(y-\frac{2}{5}\right)^2 = 2$.

Câu 21. Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5 = 0$ và đường thẳng $d: 2x + (m-2)y - m - 7 = 0$. Với giá trị nào của m thì d cắt (C) theo một dây cung có độ dài là 4?

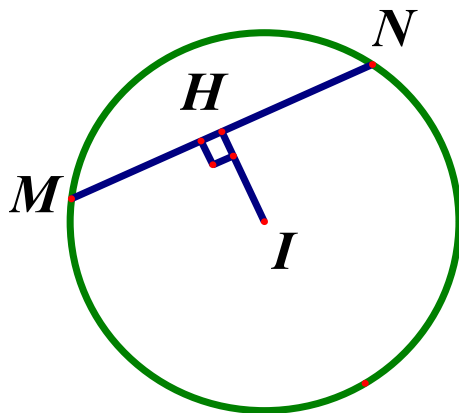
A. $m = \frac{7}{3}$.

B. $m = -\frac{\sqrt{21}}{3}$.

C. $m = \frac{\sqrt{21}}{3}$.

D. $m = \pm \frac{\sqrt{21}}{3}$.

Lời giải



Ta có: (C) có tâm $I(3; -1)$ và bán kính $R = \sqrt{5}$.

d cắt (C) theo dây cung MN , gọi H là trung điểm MN thì $IH \perp MN$.

Khi đó: $MH = 2$ và $MH^2 + IH^2 = IM^2 \Leftrightarrow 2^2 + IH^2 = R^2 \Leftrightarrow IH = 1$.

$$d(I, d) = 1 \Leftrightarrow \frac{|6 - m + 2 - m - 7|}{\sqrt{4 + (m-2)^2}} = 1 \Leftrightarrow |1 - 2m| = \sqrt{4 + m^2 - 4m + 4}$$

$$\Leftrightarrow 1 - 4m + 4m^2 = 4 + m^2 - 4m + 4 \Leftrightarrow 3m^2 - 7 = 0 \Leftrightarrow m = \pm \frac{\sqrt{21}}{3}.$$

Câu 22. Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 2y - 7 = 0$ và đường thẳng $d: x + y + 1 = 0$. Tìm tất cả các đường thẳng song song với đường thẳng d và cắt đường tròn (C) theo dây cung có độ dài bằng 2.

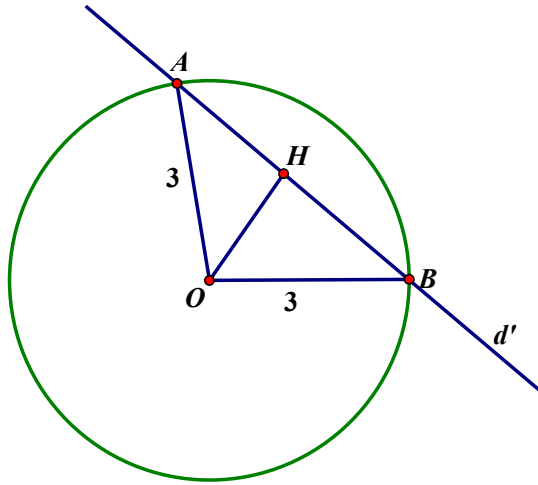
A. $x + y + 4 = 0$ và $x + y - 4 = 0$.

B. $x + y + 2 = 0$.

C. $x + y + 4 = 0$.

D. $x + y + 2 = 0$ và $x + y - 2 = 0$.

Lời giải



Tâm $O(1; -1)$, bán kính $R = \sqrt{1^2 + (-1)^2 - (-7)} = 3$

Gọi đường thẳng cần tìm là $(d'): x + y + c = 0$, $c \neq 1$.

Gọi A, B lần lượt là giao điểm của (d') và (C) .

Xét $\triangle OHB$ vuông tại H (H là chân đường cao kẻ từ O trong tam giác OAB).

$$\text{Ta có: } d(O, AB) = \frac{|1 + (-1) + c|}{\sqrt{2}} = OH = \sqrt{OB^2 - BH^2} = \sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2}.$$

$$\Leftrightarrow \frac{|c|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow |c| = 4 \Leftrightarrow c = \pm 4.$$

Vậy đường thẳng cần tìm có dạng $x + y + 4 = 0$ hoặc $x + y - 4 = 0$.

Câu 23. Cho $M(-1; 1), N(1; -3)$. Đường tròn đi qua hai điểm M, N và có tâm nằm trên đường thẳng $d: 2x - y + 1 = 0$ có bán kính là:

A. $R = \frac{\sqrt{65}}{3}$.

B. $R = \frac{8}{3}$.

C. $R = 4$.

D. $R = 5$.

Lời giải

Chọn A

Cách 1:

Gọi $I(a; b)$ là tâm đường tròn cần tìm.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} I(a; b) \in d \\ IM = IN \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - b + 1 = 0 \\ (-1 - a)^2 + (1 - b)^2 = (1 - a)^2 + (-3 - b)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - b + 1 = 0 \\ a - 2b - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{4}{3} \\ b = -\frac{5}{3} \end{cases}$$

$$\text{Bán kính } R = IM = \frac{\sqrt{65}}{3}.$$

Cách 2:

Ta có $\overrightarrow{MN} = (2; -4)$, trung điểm của MN là $I(0; -1)$. Suy ra phương trình đường trung trực của MN là $\Delta: 1(x-0) - 2(y+1) = 0 \Leftrightarrow \Delta: x - 2y - 2 = 0$.

Tọa độ tâm I của đường tròn đã cho là nghiệm của hệ
$$\begin{cases} 2x - y + 1 = 0 \\ x - 2y - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{4}{3} \\ y = -\frac{5}{3} \end{cases}.$$

Bán kính $R = IM = \frac{\sqrt{65}}{3}$.

Câu 24. Cho đường tròn $(C): (x-2)^2 + (y-2)^2 = 9$. Các tiếp tuyến của (C) đi qua điểm $A(5; -1)$ là các đường thẳng d_1 và d_2 . Tổng khoảng cách từ $M(-2; 4)$ đến d_1 và d_2 là:

A. 12.

B. 6.

C. 8.

D. 10.

Lời giải

Chọn A

(C) có tâm $I(2; 2)$ và bán kính $R=3$.

Gọi d là tiếp tuyến cần tìm. Gọi $\vec{n} = (A; B)$, $(A^2 + B^2 \neq 0)$ là vector pháp tuyến của tiếp tuyến cần tìm. Khi đó tiếp tuyến d có dạng $A(x-5) + B(y+1) = 0$.

d là tiếp tuyến của (C) khi và chỉ khi:

$$d(I, d) = R \Leftrightarrow \frac{|A(2-5) + B(2+1)|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 3 \Leftrightarrow |-3A + 3B| = 3\sqrt{A^2 + B^2} \Leftrightarrow AB = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = 0 \end{cases}.$$

Với $A=0$ chọn $B=1 \Rightarrow d: y = -1$.

Với $B=0$ chọn $A=1 \Rightarrow d: x = 5$.

Giả sử $d_1: y = -1$, $d_2: x = 5$. Khi đó ta có: $d(M; d_1) + d(M; d_2) = |-2-5| + |4+1| = 12$.

Câu 25. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0$. Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng $d: 3x + y - 2 = 0$ và cắt đường tròn theo một dây cung có độ dài bằng 6.

A. $d': 3x - y + 19 = 0$ hoặc $d': 3x + y - 21 = 0$.

B. $d': 3x + y + 19 = 0$

hoặc

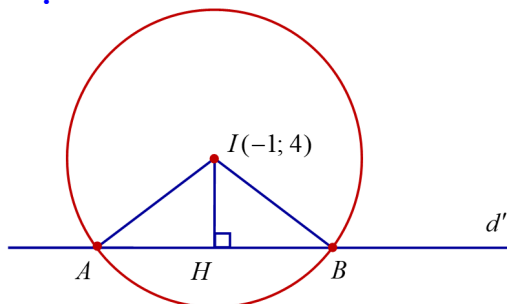
$d': 3x + y + 21 = 0$ **C.** $d': 3x + y - 19 = 0$ hoặc $d': 3x - y - 21 = 0$.

D. $d': 3x + y + 19 = 0$

hoặc $d': 3x + y - 21 = 0$.

Lời giải

Chọn D



$$(C): x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0 \Rightarrow \begin{cases} I(-1; 4) \\ R = 5 \end{cases}$$

Đường thẳng d' song song với $d: 3x + y + m = 0$

Đường thẳng d' cắt đường tròn tại A , **B.**

IH là khoảng cách từ I đến d' :

$$IH = \frac{|-3 + 4 + m|}{5} = \frac{|m + 1|}{5}$$

Xét tam giác vuông IHB có:

$$\begin{aligned} IH^2 &= IB^2 - \left(\frac{AB^2}{4}\right) = 25 - 9 = 16 \Leftrightarrow |m + 1| = 20 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} m + 1 = 20 \\ m + 1 = -20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 19 \\ m = -21 \end{cases} \end{aligned}$$

$$*m = 19 \Rightarrow (d'): 3x + y + 19 = 0.$$

$$*m = -21 \Rightarrow (d'): 3x + y - 21 = 0.$$

Câu 26. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường tròn: $(C_1): x^2 + y^2 = 13$ và $(C_2): (x - 6)^2 + y^2 = 25$ cắt nhau tại $A(2; 3)$. Viết phương trình tất cả đường thẳng d đi qua A và cắt $(C_1), (C_2)$ theo hai dây cung có độ dài bằng nhau.

A. $d: x - 2 = 0$ và $d: 2x - 3y + 5 = 0$.

B. $d: x - 2 = 0$ và $d: 2x - 3y - 5 = 0$.

C. $d: x + 2 = 0$ và $d: 2x - 3y - 5 = 0$.

D. $d: x - 2 = 0$ và $d: 2x + 3y + 5 = 0$.

Lời giải

Chọn A

- Từ giả thiết: $(C_1): I(0; 0), R = \sqrt{13}; (C_2): J(6; 0), R' = 5$

- Gọi đường thẳng d qua $A(2; 3)$ có véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b) \Rightarrow d: \begin{cases} x = 2 + at \\ y = 3 + bt \end{cases}$

- d cắt (C_1) tại A, B nên tọa độ hai điểm A, B thỏa mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} x = 2 + at \\ y = 3 + bt \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \left[(a^2 + b^2)t^2 + 2(2a + 3b)t \right] = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = -\frac{2a + 3b}{a^2 + b^2} \\ t = 0 \end{cases} \Rightarrow A(2; 3), t = -\frac{2a + 3b}{a^2 + b^2}$$

$$\Rightarrow B\left(\frac{b(2b - 3a)}{a^2 + b^2}; \frac{a(3a - 2b)}{a^2 + b^2}\right). \text{ Tương tự } d \text{ cắt } (C_2) \text{ tại } A, C \text{ thì tọa độ của } A, C \text{ là nghiệm}$$

$$\text{của hệ: } \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + at \\ y = 3 + bt \\ (x - 6)^2 + y^2 = 25 \end{cases} \Rightarrow t = \frac{2(4a - 3b)}{a^2 + b^2} \Leftrightarrow C\left(\frac{10a^2 - 6ab + 2b^2}{a^2 + b^2}; \frac{3a^2 + 8ab - 3b^2}{a^2 + b^2}\right)$$

- Nếu 2 dây cung bằng nhau thì A là trung điểm của BC . Từ đó ta có phương trình:

$$\Leftrightarrow \frac{(2b^2 - 3ab)}{a^2 + b^2} + \frac{10a^2 - 6ab + 2b^2}{a^2 + b^2} = 4 \Leftrightarrow 6a^2 - 9ab = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \Rightarrow d: \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 + t \end{cases} \\ a = \frac{3}{2}b \Rightarrow \vec{u} = \left(\frac{3}{2}b; b\right) / \vec{u}' = (3; 2) \end{cases}$$

Suy ra: $d: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$. Vậy có 2 đường thẳng: $d: x - 2 = 0$ và $d': 2x - 3y + 5 = 0$.

- Câu 27.** Cho đường thẳng $\Delta: 3x - 4y - 19 = 0$ và đường tròn $(C): (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 25$. Biết đường thẳng Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B , khi đó độ dài đoạn thẳng AB là
- A.** 6. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 8.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Từ } \Delta: 3x - 4y - 19 = 0 \Rightarrow y = \frac{3}{4}x - \frac{19}{4} \quad (1).$$

Thế (1) vào (C) ta được

$$(x - 1)^2 + \left(\frac{3}{4}x - \frac{23}{4}\right)^2 = 25$$

$$\Leftrightarrow \frac{25}{16}x^2 - \frac{85}{8}x + \frac{145}{16} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{29}{5} \end{cases}$$

$$+) x_A = 1 \Rightarrow y_A = -4 \Rightarrow A(1; -4).$$

$$+) x_B = \frac{29}{5} \Rightarrow y_B = -\frac{2}{5} \Rightarrow B\left(\frac{29}{5}; -\frac{2}{5}\right).$$

$$\text{Độ dài đoạn thẳng } AB = \sqrt{\left(\frac{29}{5} - 1\right)^2 + \left(-\frac{2}{5} + 4\right)^2} = 6.$$

- Câu 28.** Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 15 = 0$. Đường thẳng $d: x + by + c = 0$ đi qua điểm $M(1; -3)$ cắt (C) tại hai điểm A, B . Biết diện tích tam giác IAB bằng 8. Tính giá trị $4b + 8c$.

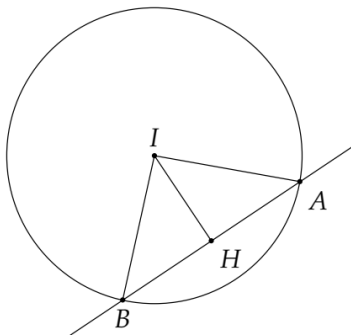
- A.** 13. **B.** 12. **C.** 6. **D.** 7.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Vì } M(1; -3) \in d \Rightarrow 1 - 3b + c = 0 \Rightarrow c = 3b - 1.$$

$$(C) \text{ có tâm } I(2; -1) \text{ và bán kính } R = \sqrt{20}.$$



$$\text{Kẻ } IH \perp AB \ (H \in AB). \text{ Ta có } S_{IAB} = 8 \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot IH \cdot AB = 8 \Rightarrow IH \cdot AB = 16.$$

Xét tam giác vuông IAH ta có:

$$IA^2 = IH^2 + AH^2 \Leftrightarrow IH^2 + \frac{AB^2}{4} = 20$$

$$\Leftrightarrow IH^2 + \frac{16^2}{4IH^2} = 20 \Leftrightarrow IH^4 - 20IH^2 + 64 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} IH^2 = 4 \\ IH^2 = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} IH = 2 \\ IH = 4 \end{cases}$$

$$\text{TH1. } IH = 4 \Leftrightarrow d(I, d) = 4 \Leftrightarrow \frac{|2-b+c|}{\sqrt{1+b^2}} = 4 \Leftrightarrow |1+2b| = 4\sqrt{1+b^2}$$

$$\Leftrightarrow 1+4b+4b^2 = 16+16b^2 \Leftrightarrow 12b^2 - 4b + 15 = 0 \text{ (VN)}$$

$$\text{TH2. } IH = 2 \Leftrightarrow d(I, d) = 2 \Leftrightarrow \frac{|2-b+c|}{\sqrt{1+b^2}} = 2 \Leftrightarrow |1+2b| = 2\sqrt{1+b^2}$$

$$\Leftrightarrow 1+4b+4b^2 = 4+4b^2 \Leftrightarrow b = \frac{3}{4}$$

$$\text{Suy ra } c = \frac{5}{4} \Rightarrow 4b+8c = 3+10 = 13.$$

Dạng 3. Phương trình tiếp tuyến – phương tích

Câu 29. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$, biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng $y = 2x - 8$.

A. $y = 2x + 2$ và $y = 2x - 8$.

B. $y = 2x - 1$ và $y = 2x + 3$.

C. $y = 2x + 3$.

D. $y = 2x + 2$.

Lời giải

Chọn D

Đường tròn $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$ có tâm là $I(2;1)$ và bán kính $R = \sqrt{5}$.

Gọi (Δ) là tiếp tuyến cần tìm.

Do (Δ) song song với đường thẳng $y = 2x - 8$ nên phương trình của (Δ) có dạng: $y = 2x + m \Leftrightarrow 2x - y + m = 0$ với $m \neq -8$.

Để (Δ) là tiếp tuyến của đường tròn $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$ khi và chỉ khi

$$d_{(I;(\Delta))} = R \Leftrightarrow \frac{|m+3|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow |m+3| = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} m+3 = 5 \\ m+3 = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ m = -8 \end{cases}$$

Do $m \neq -8$ nên $m = 2$, từ đó suy ra phương trình tiếp tuyến là $y = 2x + 2$.

Câu 30. Trong không gian Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 6y + 1 = 0$. Viết phương trình tiếp tuyến Δ của đường tròn (C) , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $d: 3x - 4y = 0$.

A. $-3x + 4y = 0$ và $-3x + 4y - 30 = 0$.

B. $\frac{3}{2}x + 2y = 0$ và $\frac{3}{2}x + 2y - 15 = 0$.

C. $3x - 4y - 30 = 0$. **D.** $3x - 4y + 30 = 0$.

Lời giải

Chọn C

(C) có tâm $I(1;-3)$, bán kính $R = \sqrt{1^2 + (-3)^2} - 1 = 3$.

Vì tiếp tuyến Δ song song với đường thẳng $d: 3x - 4y$ nên phương trình tiếp tuyến Δ có dạng $3x - 4y + c = 0$ ($c \neq 0$).

Ta có:

$$d(I, \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|3 \cdot 1 - 4 \cdot (-3) + c|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 3 \Leftrightarrow |15 + c| = 15 \Leftrightarrow \begin{cases} 15 + c = 15 \\ 15 + c = -15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0(I) \\ c = -30(n) \end{cases}$$

Vậy phương trình tiếp tuyến $\Delta: 3x - 4y - 30 = 0$.

Câu 31. Cho đường tròn $(C): (x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ và điểm $M(3; -2)$. Gọi M_1, M_2 lần lượt là hai tiếp điểm của hai tiếp tuyến kẻ từ M đến đường tròn (C) ; Hãy viết phương trình của đường thẳng M_1M_2

A. $(M_1M_2): x - 3y - 4 = 0$

B. $(M_1M_2): x + 3y - 4 = 0$

C. $(M_1M_2): x - 3y + 4 = 0$

D. $(M_1M_2): 2x - 3y - 4 = 0$

Lời giải

Chọn A

$$(C): (x-2)^2 + (y-1)^2 = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} \text{Tâm } I(2;1) \\ R = \sqrt{5} \end{cases}$$

Gọi $\vec{n} = (a; b)$ là véc tơ pháp tuyến của tiếp tuyến cần tìm ($a^2 + b^2 > 0$)

$$\text{Phương trình tiếp tuyến: } (\Delta): a(x-3) + b(y+2) = 0 \Leftrightarrow (\Delta): ax + by - 3a + 2b = 0$$

$$(\Delta) \text{ là tiếp tuyến của } (C) \Leftrightarrow d(I; \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|2a + b - 3a + 2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow |3b - a| = \sqrt{5} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$9b^2 - 6ab + a^2 = 5(a^2 + b^2) \Leftrightarrow 2a^2 + 3ab - 2b^2 = 0 \Leftrightarrow (a + 2b)(2a - b) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = -2b \\ b = 2a \end{cases}$$

TH1: $a = -2b$ chọn $a = 2; b = -1$

$$(\Delta): 2x - y - 8 = 0 \Leftrightarrow y = 2x - 8$$

Tìm tọa độ tiếp điểm M_1 của tiếp tuyến và đường tròn

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5 \Leftrightarrow (x-2)^2 + (2x-9)^2 = 5 \Leftrightarrow 5x^2 - 40x + 80 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 4 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow M_1(4; 0)$$

TH2: $b = 2a$ chọn $a = 1; b = 2$

$$(\Delta): x + 2y + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -2y - 1$$

Tìm tọa độ tiếp điểm M_2 của tiếp tuyến và đường tròn

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5 \Leftrightarrow (-2y-3)^2 + (y-1)^2 = 5 \Leftrightarrow 5y^2 + 10y + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow y = -1 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow M_2(1; -1)$$

Phương trình của đường thẳng M_1M_2

$$\vec{u} = \overrightarrow{M_1M_2} = (-3; -1) \rightarrow \vec{n} = (1; -3)$$

$$(M_1M_2): 1(x-1) - 3(y+1) = 0 \Leftrightarrow (M_1M_2): x - 3y - 4 = 0$$

Vậy phương trình đường thẳng đi qua hai tiếp điểm là: $(M_1M_2): x - 3y - 4 = 0$

Câu 32. Trong hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC vuông tại A và nội tiếp trong đường tròn (C) có phương trình: $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 5 = 0$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC , đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N . Biết đường thẳng chứa M, N có phương trình $20x - 10y - 9 = 0$. Khi đó hoành độ của điểm A là

A. 1.

B. 5.

C. 0.

D. 2.

Lời giải

Chọn A

+) Do tam giác ABC vuông tại A và nội tiếp trong đường tròn (C) nên (C) là đường tròn đường kính BC (tâm $I(3; 1)$ là trung điểm của BC)

+) Đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N nên $HM \perp AB, HN \perp AC$

+) Ta có

$$\begin{aligned}
 2\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{MN} &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN}) \\
 &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AN} \\
 &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{HA}) + \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HN}) \\
 &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AH} \\
 &= (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AH} \\
 &= \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AH} = 0
 \end{aligned}$$

 $\Rightarrow AI \perp MN$ (*)+) Do đó AI có phương trình:

$$10x + 20y + c = 0$$

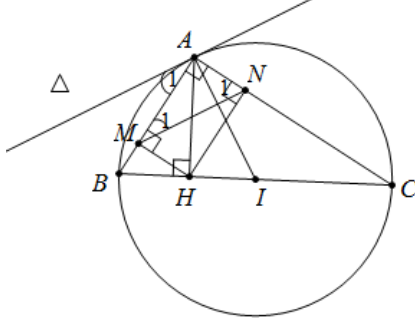
$$I \in AI \Rightarrow c = -50 \Rightarrow AI: 10x + 20y - 50 = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 5 = 0 (AI)$$

$$A = AI \cap (C) \text{ nên tọa độ } A \text{ thỏa mãn hệ: } \begin{cases} x + 2y - 5 = 0 \\ x^2 + y^2 - 6x - 2y + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 0 \\ x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(5;0) \\ A(1;2) \end{cases}$$

+) Nếu $A(5;0)$ khi đó $(20x_A - 10y_A - 9)(20x_I - 10y_I - 9) > 0$ khi đó A, I nằm cùng phía đối với đường thẳng MN nên không thỏa mãn đề bài.Vậy $A(1;2)$

Lưu ý: ngoài ra để chứng minh (*) ta có thể làm như sau:

Dựng tiếp tuyến Δ với đường tròn (I) tại A , khi đó $AI \perp \Delta$. Nên để chứng minh $AI \perp MN$ ta đi chứng minh $\Delta \parallel MN$.

Thật vậy

$$\text{Ta có: } \begin{cases} \widehat{A_1} = \widehat{C} = 90^\circ - \widehat{HAC} \\ \widehat{M_1} = 90^\circ - \widehat{N_1} \\ \widehat{HAC} = \widehat{N_1} \end{cases} \Rightarrow \widehat{A_1} = \widehat{M_1} \Rightarrow \Delta \parallel MN \Rightarrow AI \perp MN$$

Câu 33. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . Cho đường tròn $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ và điểm $M(2;3)$. Đường thẳng Δ qua M cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho

$$MA^2 + MB^2 = 18 \text{ có phương trình là:}$$

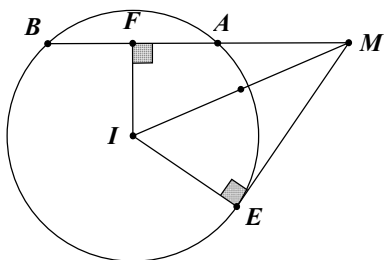
$$\text{A. } 2x - y - 1 = 0, \quad x + 2y - 8 = 0.$$

$$\text{B. } 2x + y - 1 = 0, \quad x - 2y - 8 = 0.$$

$$\text{C. } x - y - 10 = 0, \quad x + y - 5 = 0.$$

$$\text{D. } x - y - 6 = 0, \quad x + y + 3 = 0.$$

Lời giải



Chọn A

Đường tròn (C) có tâm $I(-1;2)$, $R=3$. Kiểm tra, ta thấy M nằm ngoài đường tròn (C) .

Ta có: $MA \cdot MB = ME^2 = MI^2 - R^2 = 1$.

Theo đề bài ra ta có:
$$\begin{cases} MA^2 + MB^2 = 18 \\ MA \cdot MB = 1 \end{cases} \Rightarrow (MA - MB)^2 = 16 \Rightarrow AB = 4.$$

Phương trình đường thẳng $AB: a(x-2) + b(y-3) = 0, (a^2 + b^2 > 0)$ hay $ax + by - 2a - 3b = 0$.

$$d(I; AB) = \sqrt{R^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{5} \Leftrightarrow \frac{|-3a - b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2b \\ a = \frac{1}{2}b \end{cases}.$$

+ Với $a = -2b$, chọn $a = 2; b = -1$, ta được đường thẳng $2x - y - 1 = 0$.

+ Với $a = \frac{1}{2}b$, chọn $a = 1; b = 2$, ta được đường thẳng $x + 2y - 8 = 0$.

Thay vào ta được phương trình đường thẳng cần tìm $2x - y - 1 = 0, x + 2y - 8 = 0$.

Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ và đường thẳng $\Delta: 3x + 4y - 2m + 4 = 0$ (trong đó m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng Δ là tiếp tuyến của đường tròn (C) . Tích các số thuộc tập hợp S bằng:

A. -36.

B. 12.

C. -56.

D. -486.

Lời giải

Chọn A

Đường tròn $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ có tâm $I(-1;2)$ và bán kính $R = 3$.

Đường thẳng $\Delta: 3x + 4y - 2m + 4 = 0$ là tiếp tuyến của đường tròn (C)

$$\Leftrightarrow d(I, \Delta) = 3$$

$$\Leftrightarrow \frac{|3(-1) + 4 \cdot 2 - 2m + 4|}{5} = 3$$

$$\Leftrightarrow |9 - 2m| = 15$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 9 - 2m = 15 \\ 9 - 2m = -15 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = -3 \\ m = 12 \end{cases}$$

Vậy $S = \{-3; 12\}$ nên tích các số thuộc tập hợp S bằng -36.

Câu 35. Số điểm M thuộc đường thẳng $\Delta: 2x - y + 1 = 0$ để từ M kẻ được hai tiếp tuyến đến đường tròn $(T): (x-3)^2 + (y+2)^2 = 5$ sao cho hai tiếp tuyến này tạo với nhau một góc 60° .

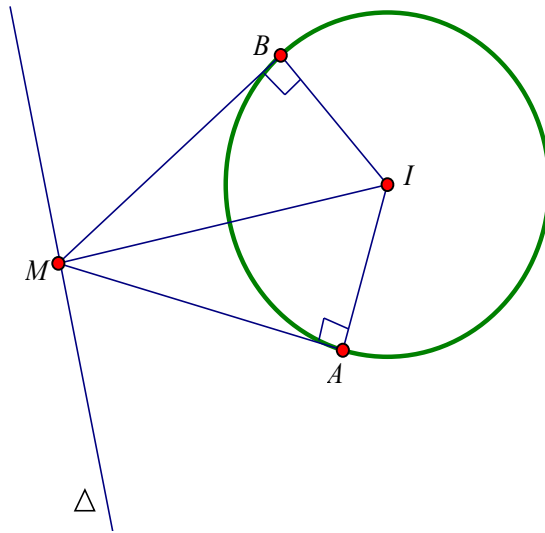
A. 0.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Lời giải



♦ Đường tròn (T) có tâm $I(3; -2)$ bán kính $R = \sqrt{5}$.

$M \in \Delta: 2x - y + 1 = 0 \Rightarrow M(a; 2a + 1)$.

♦ TH1: $\widehat{AMB} = 60^\circ \Rightarrow \widehat{AMI} = 30^\circ$.

Xét tam giác IAM vuông tại A có $IM = \frac{R}{\sin 30^\circ} = 2\sqrt{5}$.

$$\text{Hay } MI^2 = 20 \Leftrightarrow (a-3)^2 + (2a+3)^2 = 20 \Leftrightarrow 5a^2 + 6a - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{-3 + \sqrt{19}}{5} \\ a = \frac{-3 - \sqrt{19}}{5} \end{cases}$$

Suy ra $M_1\left(\frac{-3 + \sqrt{19}}{5}; \frac{-1 + 2\sqrt{19}}{5}\right)$, $M_2\left(\frac{-3 - \sqrt{19}}{5}; \frac{-1 - 2\sqrt{19}}{5}\right)$ thỏa mãn bài toán.

♦ TH2: $\widehat{AMB} = 120^\circ \Rightarrow \widehat{AMI} = 60^\circ$.

Xét tam giác IAM vuông tại A có $IM = \frac{R}{\sin 60^\circ} = \frac{2\sqrt{15}}{3}$.

$$\text{Hay } MI^2 = \frac{20}{3} \Leftrightarrow (a-3)^2 + (2a+3)^2 = \frac{20}{3} \Leftrightarrow 5a^2 + 6a - \frac{34}{3} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{-9 + \sqrt{591}}{15} \\ a = \frac{-9 - \sqrt{591}}{15} \end{cases}$$

Suy ra $M_3\left(\frac{-9 + \sqrt{591}}{15}; \frac{-3 + 2\sqrt{591}}{15}\right)$, $M_4\left(\frac{-9 - \sqrt{591}}{15}; \frac{-3 - 2\sqrt{591}}{15}\right)$ thỏa mãn bài toán.

♦ Vậy có 4 điểm M thỏa mãn bài toán.

Câu 36. Cho đường tròn (C) có tâm nằm trên đường thẳng $d: x - 6y - 10 = 0$ và tiếp xúc với hai đường thẳng có phương trình $d_1: 3x + 4y + 5 = 0$ và $d_2: 4x - 3y - 5 = 0$. Biết tung độ của tâm là số không âm, viết phương trình đường tròn (C) .

A. $(C): \left(x - \frac{10}{43}\right)^2 + \left(y + \frac{70}{43}\right)^2 = \left(\frac{7}{43}\right)^2$.

B. $(C): (x - 10)^2 + y^2 = 49$.

C. $(C): (x - 10)^2 + y^2 = 25$.

D. $(C): x^2 + (y - 10)^2 = 49$.

Lời giải

Vì đường tròn (C) có tâm I nằm trên đường thẳng $d: x - 6y - 10 = 0$ nên gọi $I(6a + 10; a)$, với $a \geq 0$.

Mặt khác đường tròn tiếp xúc với d_1, d_2 nên khoảng cách từ tâm I đến hai đường thẳng này bằng nhau và bằng bán kính R suy ra

$$\frac{|3(6a + 10) + 4a + 5|}{5} = \frac{|4(6a + 10) - 3a - 5|}{5} \Leftrightarrow |22a + 35| = |21a + 35| \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 (tm) \\ a = \frac{-70}{43} (ktm) \end{cases}$$

Với $a = 0$ thì $I(10; 0)$ và $R = \frac{|3(6a + 10) + 4a + 5|}{5} = 7$.

Vậy đường tròn (C) có phương trình là: $(x - 10)^2 + y^2 = 49$.

Câu 37. Cho đường tròn (C) có phương trình $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$.

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $12x + 5y - 2021 = 0$

A. $12x + 5y - 63 = 0$ và $12x + 5y + 67 = 0$. **B.** $12x + 5y + 63 = 0$ và $12x + 5y - 67 = 0$.

C. $12x + 5y - 323 = 0$ và $12x + 5y - 327 = 0$. **D.** $5x - 12y - 36 = 0$ và $5x - 12y + 94 = 0$..

Lời giải

Đường tròn (C) có tâm $I(-1; 2)$ và bán kính $R = 5$.

Tiếp tuyến song song với đường thẳng $d: 12x + 5y - 2021 = 0$ nên tiếp tuyến có phương trình dạng $12x + 5y - m = 0^{(\Delta)}$ với $m \neq 2021$.

Ta có $d(I, \Delta) = \frac{|12 \cdot (-1) + 5 \cdot 2 - m|}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = \frac{|m + 2|}{13}$. Δ là tiếp tuyến của đường tròn (C) khi và chỉ

khi $d(I, \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|m + 2|}{13} = 5 \Leftrightarrow m = 63$ hoặc $m = -67$.

Vậy phương trình các tiếp tuyến cần tìm là $12x + 5y - 63 = 0$ và $12x + 5y + 67 = 0$.

Câu 38. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn $(C): (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$ và đường thẳng $d: 4x - 3y - 1 = 0$. Đường thẳng Δ vuông góc với d và tiếp xúc với đường tròn (C) có phương trình là:

A. $3x + 4y = 0, 3x + 4y + 50 = 0$.

B. $3x - 4y = 0, 3x - 4y + 50 = 0$.

C. $4x - 3y = 0, 4x - 3y + 50 = 0$.

D. $3x + 4y = 0, 3x + 4y - 50 = 0$.

Lời giải

Chọn D

Đường thẳng Δ vuông góc với $d: 4x - 3y - 1 = 0$ nên Δ có phương trình dạng: $3x + 4y + c = 0$

Đường tròn $(C): (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$ có tâm $I(3; 4)$ và bán kính $R = 5$.

Đường thẳng Δ tiếp xúc với đường tròn $(C) \Leftrightarrow d(I, \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + c|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 5$

$$\Leftrightarrow |25 + c| = 25 \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ c = -50 \end{cases}$$

Vậy đường thẳng Δ có dạng: $3x + 4y = 0$ hoặc $3x + 4y - 50 = 0$.

Câu 39. Lập phương trình đường tròn đi qua điểm $A(4; 2)$ và tiếp xúc với hai đường thẳng $(d_1): x - 3y - 2 = 0$ và $(d_2): x - 3y + 18 = 0$.

A. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

B. $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

C. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{23}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{29}{5}\right)^2 = 10$.

D. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$ và $\left(x + \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

Lời giải

Chọn A

Cách 1:

Gọi phương trình đường tròn (C) là $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ ($a, b, R \in \mathbb{R}, R > 0$).

Vì $A \in (C)$ nên ta có: $(4-a)^2 + (2-b)^2 = R^2$ (1)

(d_1) tiếp xúc với (C) nên ta có: $\frac{|a-3b-2|}{\sqrt{1+(-3)^2}} = R$ (2)

(d_2) tiếp xúc với (C) nên ta có: $\frac{|a-3b+18|}{\sqrt{1+(-3)^2}} = R$ (3)

Từ (2) và (3) suy ra:

$$|a-3b-2| = |a-3b+18| \Leftrightarrow \begin{cases} a-3b-2 = a-3b+18 \\ a-3b-2 = -(a-3b+18) \end{cases} \Leftrightarrow a-3b = -8 \quad (4)$$

Thay (4) vào (2), ta có $R = \sqrt{10}$. Từ (4) suy ra $a = 3b - 8$, thay vào (1) ta có:

$$(4-3b+8)^2 + (2-b)^2 = 10 \Leftrightarrow (12-3b)^2 + (2-b)^2 = 10 \Leftrightarrow 10b^2 - 76b + 148 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 3 \Rightarrow a = 1 \\ b = \frac{23}{5} \Rightarrow a = \frac{29}{5} \end{cases}$$

Vậy có hai đường tròn thỏa mãn là $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

Cách 2:

Dễ thấy $(d_1) \parallel (d_2)$ nên đường tròn tiếp xúc với hai đường thẳng (d_1) và (d_2) có đường kính là khoảng cách giữa hai đường thẳng (d_1) và (d_2) , tâm của đường tròn này nằm trên đường thẳng (d) cách đều (d_1) và (d_2) .

Khoảng cách giữa đường thẳng (d_1) và (d_2) là $2R = \frac{|2+18|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}} = 2\sqrt{10} \Rightarrow R = \sqrt{10}$.

Gọi $(d): x-3y+m=0$ là đường thẳng qua tâm I của đường tròn và cách đều (d_1) , (d_2) .

Lấy $B\left(0; -\frac{2}{3}\right) \in (d_1)$ và $C(0; 6) \in (d_2)$. Gọi M là trung điểm của BC

Suy ra $M\left(0; \frac{8}{3}\right) \in (d) \Rightarrow (d): x-3y+8=0$

Do $I \in d$, giả sử $I(3a-8, a)$. Ta có $AI = R \Leftrightarrow \sqrt{(3a-12)^2 + (a-2)^2} = \sqrt{10}$

$$\Leftrightarrow (3a-12)^2 + (a-2)^2 = 10 \Leftrightarrow 10a^2 - 76a + 138 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \Rightarrow I(1; 3) \\ a = \frac{23}{5} \Rightarrow I\left(\frac{29}{5}; \frac{23}{5}\right) \end{cases}$$

Vậy có hai đường tròn thỏa mãn là $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$ và $\left(x - \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

Câu 40. Trong mặt phẳng Oxy, cho $(C): x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ và $M(3;5)$. Lập phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm M .

A. $\Delta_1: -3x - 4y + 11 = 0$ và $\Delta_2: y = 3$.

B. $\Delta_1: 3x + 4y - 11 = 0$ và $\Delta_2: y = -3$.

C. $\Delta_1: 3x + 4y + 11 = 0$ và $\Delta_2: x = -3$.

D. $\Delta_1: 3x - 4y + 11 = 0$ và $\Delta_2: x = 3$.

Lời giải

Chọn D

Ta có (C) có tâm $I(1;1)$ và bán kính $R = 2$.

Ta có $IM = \sqrt{(3-1)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} > R$. Do đó qua M có hai tiếp tuyến đến (C) .

Cách 1: Gọi Δ là đường thẳng đi qua M và tiếp xúc với (C)

Gọi $\vec{n} = (a; b) \neq \vec{0}$ là VTPT của đường thẳng Δ .

$$\Delta: a(x-3) + b(y-5) = 0 \Leftrightarrow ax + by - 3a - 5b = 0.$$

$$\Delta \text{ là tiếp tuyến của } (C) \Leftrightarrow d(I; \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|a + b - 3a - 5b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 2$$

$$\Leftrightarrow |-2a - 4b| = 2\sqrt{a^2 + b^2} \Leftrightarrow 3b^2 + 4ab = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ b = -\frac{4a}{3} \end{cases}$$

-Với $b = 0$ chọn $a = 1 \Rightarrow \vec{n} = (1; 0) \Rightarrow \Delta_1: 1(x-3) + 0(y-5) = 0 \Leftrightarrow x = 3$.

-Với $b = -\frac{4a}{3}$ chọn $a = 3 \Rightarrow b = -4 \Rightarrow \vec{n} = (3; -4) \Rightarrow \Delta_2: 3x - 4y + 11 = 0$.

Cách 2: Gọi Δ là đường thẳng đi qua M và tiếp xúc với (C) .

TH1: Δ có hệ số góc k có phương trình $y = k(x-3) + 5 \Leftrightarrow kx - y + 5 - 3k = 0$.

$$\Delta \text{ tiếp xúc với } (C) \Leftrightarrow d(I; \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|k - 1 + 5 - 3k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 2 \Leftrightarrow k = \frac{3}{4}.$$

Vậy tiếp tuyến $\Delta_1: y = \frac{3}{4}(x-3) + 5 \Leftrightarrow 3x - 4y + 11 = 0$.

TH2: $\Delta_2: x = 3$ đi qua $M(3;5)$

Ta có $d(I; \Delta_2) = \frac{|1-3|}{\sqrt{1^2 + 0}} = 2 = R$. Do đó $\Delta_2: x = 3$ đi qua M và là tiếp tuyến của (C) .

Vậy có hai tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán $\Delta_1: 3x - 4y + 11 = 0$ và $\Delta_2: x = 3$.

Câu 41. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $P(-3; -2)$ và đường tròn $(C): (x-3)^2 + (y-4)^2 = 36$. Từ điểm P kẻ các tiếp tuyến PM và PN tới đường tròn (C) , với M, N là các tiếp điểm. phương trình đường thẳng MN là

A. $x + y + 1 = 0$.

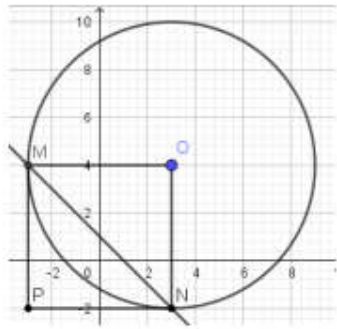
B. $x - y - 1 = 0$.

C. $x - y + 1 = 0$.

D. $x + y - 1 = 0$.

Lời giải

Chọn B



Gọi O là tâm của đường tròn, ta có tọa độ tâm $O(3;4)$.

Theo đề ra ta có tứ giác $OMPN$ là hình vuông, nên đường thẳng MN nhận $\overrightarrow{OP} = (-6; -6) = -6(1;1)$ làm VTPT, đồng thời đường thẳng MN đi qua trung điểm $K(0;1)$ của OP . Vậy phương trình đường thẳng MN : $1 \times (x-0) + 1 \times (y-1) = 0$ hay $x + y - 1 = 0$.

Câu 42. Cho đường tròn $(C): (x-3)^2 + (y+1)^2 = 5$. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) ; biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $2x + y + 7 = 0$.

A. $2x + y + 1 = 0$; $2x + y - 1 = 0$.

B. $2x + y = 0$; $2x + y - 10 = 0$.

C. $2x + y = 0$; $x + 2y - 10 = 0$.

D. $2x - y - 10 = 0$; $2x + y - 10 = 0$.

Lời giải

Chọn B

Đường tròn $(C): (x-3)^2 + (y+1)^2 = 5$ có tâm $I(3; -1)$ và bán kính $R = \sqrt{5}$.

Đường thẳng (d) song song với đường thẳng $2x + y + 7 = 0$ có dạng: $2x + y + m = 0$; $m \neq -7$.

Đường thẳng (d) là tiếp tuyến của đường tròn

$$(C) \Leftrightarrow d(I, d) = R \Leftrightarrow \frac{|2 \cdot 3 - 1 + m|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow |m + 5| = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -10 \end{cases} (t/m).$$

Vậy đường tròn (C) có 2 tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán: $2x + y = 0$ và $2x + y - 10 = 0$.

Dạng 4. Tìm điểm

Câu 43. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm $I(1;2)$, bán kính $R = 5$. Hai điểm $H(3;3)$, $K(0;-1)$ lần lượt là chân đường cao kẻ từ C , B xuống cạnh AB , AC . Tìm tọa độ điểm A , biết A có tung độ dương.

A. $A(5;5)$

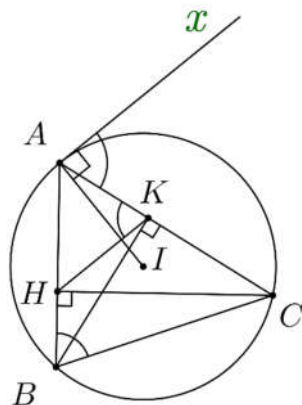
B. $A(-3;5)$

C. $A(4;6)$

D. $A(-2;6)$

Lời giải

Chọn B



Phương trình đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$.

Kẻ Ax là tiếp tuyến của đường tròn tại A , suy ra $Ax \perp AI$ (như hình vẽ), ta có $\widehat{xAC} = \widehat{ABC}$. Từ giả thiết suy ra tứ giác $HKCB$ là tứ giác nội tiếp, suy ra, suy ra $\widehat{xAC} = \widehat{AKH}$, suy ra $Ax \parallel HK \Rightarrow AI \perp HK$.

Đường thẳng AI đi qua $I(1;2)$ và có VTPT $\overline{KH} = (3;4)$.

$\Rightarrow$ Phương trình $AI : 3(x-1) + 4(y-2) = 0 \Leftrightarrow 3x + 4y - 11 = 0$.

Khi đó tọa độ điểm A là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} 3x + 4y - 11 = 0 \\ (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{11-3x}{4} \\ 25(x-1)^2 = 16.25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = -1 \\ x = -3 \\ y = 5 \end{cases}$$

Do A có tung độ dương nên $A(-3;5)$.

Câu 44. Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua $M(-2;2)$ và cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt $A; B$ sao cho diện tích tam giác IAB bằng 2; với I là tâm đường tròn (C) . Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc Δ biết Δ có hệ số góc nguyên?

A. $(1;-1)$.

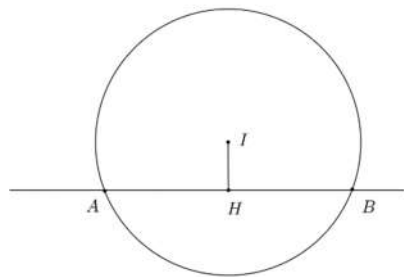
B. $(5;3)$.

C. $(2;1)$.

D. $(0;4)$.

Lời giải

(C) có tâm $I(1;1)$ và bán kính $R=2$.



Gọi H là hình chiếu của I trên đường thẳng Δ .

Suy ra H là trung điểm của AB (vì ΔIAB cân tại I).

Ta có $S_{\Delta IAB} = \frac{1}{2} \cdot IH \cdot AB = IH \cdot AI = 2$. (1)

Ta lại có $IH^2 + AI^2 = R^2 = 4$. (2)

Từ (1), (2) suy ra $IH = AI = \sqrt{2}$.

Gọi $\vec{n}(a;b) (a^2 + b^2 > 0)$ là vtpt của đường thẳng Δ .

Mà Δ đi qua $M(-2;2)$ nên $\Delta : a(x+2) + b(y-2) = 0$.

Ta có: $d(I; \Delta) = IH \Leftrightarrow \frac{|3a-b|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sqrt{2}$

$$\Leftrightarrow (3a-b)^2 = 2(a^2+b^2) \Leftrightarrow 7a^2 - 6ab - b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ a = -\frac{1}{7}b \end{cases}$$

TH1: $a = b$.

Chọn $a=1 \Rightarrow b=1 \Rightarrow \Delta : x+y=0$ (thỏa mãn).

TH2: $a = -\frac{1}{7}b$.

Chọn $b=-7 \Rightarrow a=1 \Rightarrow \Delta : x-7y+16=0$ (loại vì Δ có hệ số góc nguyên).

Vậy $\Delta: x + y = 0$. Suy ra điểm $C(1; -1)$ thuộc Δ .

Câu 45. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; -1)$, tâm đường tròn ngoại tiếp, tâm đường tròn nội tiếp lần lượt là $I\left(\frac{5}{2}; 1\right)$, $J(2; 0)$. Đường thẳng chứa cạnh BC đi qua điểm nào dưới đây?

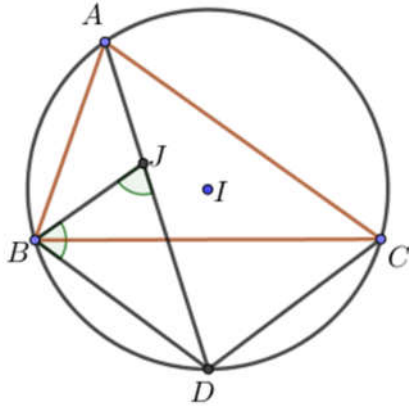
A. $M(0; 4)$.

B. $N(-1; 2)$.

C. $P(4; -1)$.

D. $Q(3; 2)$.

Lời giải



Gọi D là giao điểm thứ hai của đường thẳng AJ với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , suy ra D là điểm chính giữa cung $\widehat{BC}$.

Ta có, $\widehat{JBA} = \widehat{JBC}$, $\widehat{JAB} = \widehat{JAC} = \widehat{DBC}$, do đó $\widehat{BJD} = \widehat{JBA} + \widehat{JAB} = \widehat{JBC} + \widehat{CBD} = \widehat{JBD}$.

Suy ra $DB = DJ$. Chứng minh tương tự, ta cũng có $DC = DJ$.

Như vậy B, C là điểm chung của đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác ABC và đường tròn (C') có tâm D , bán kính DJ .

Đường tròn (C) có tâm $I\left(\frac{5}{2}; 1\right)$ và đi qua $A(1; -1)$ nên có phương trình:

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{25}{4}.$$

Đường thẳng $AJ: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{1} \Leftrightarrow x - y - 2 = 0$.

Tọa độ điểm D là nghiệm của hệ $\begin{cases} \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{25}{4} \\ x - y - 2 = 0 \end{cases}$. Do $D \neq A$ nên $D\left(\frac{9}{2}; \frac{5}{2}\right)$.

Đường tròn (C') tâm $D\left(\frac{9}{2}; \frac{5}{2}\right)$, bán kính $DJ = \frac{5}{\sqrt{2}}$ nên có phương trình:

$$\left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{2}.$$

Ta có $ID = \frac{5}{2}$, $IA = \frac{5}{2}$, $DJ = \frac{5}{\sqrt{2}} \Rightarrow |IA - DJ| < ID < IA + DJ$ cho nên hai đường tròn (C) và (C') cắt nhau.

Tọa độ B, C là nghiệm của hệ $\begin{cases} \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{25}{4} \\ \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 5x - 2y + 1 = 0 & (1) \\ x^2 + y^2 - 9x - 5y + 14 = 0 & (2) \end{cases}$.

Lấy (1) trừ đi (2) ta suy ra tọa độ B, C là nghiệm của phương trình $4x + 3y - 13 = 0$.

Phương trình đường thẳng BC là $4x + 3y - 13 = 0$.

Vậy đường thẳng BC đi qua điểm $P(4; -1)$.

Câu 46. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Gọi E, F lần lượt là chân đường cao kẻ từ đỉnh B, C . Đỉnh $A(3; -7)$, trung điểm của BC là $M(-2; 3)$ và đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF có phương trình: $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 9$. Khi đó, tích hoành độ của điểm B và điểm C bằng

A. 4.

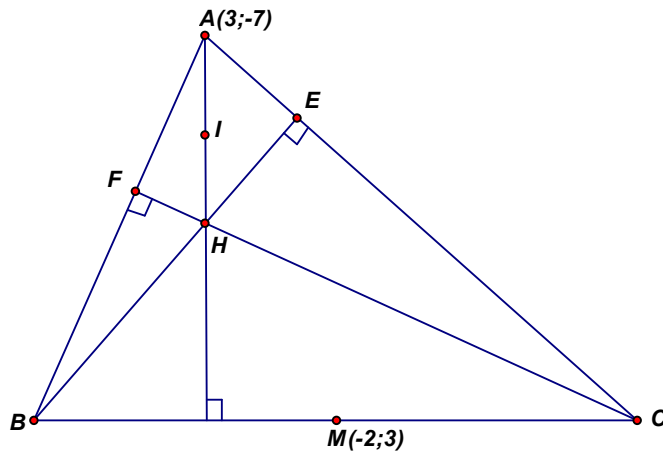
B. -4.

C. -61.

D. 61.

Lời giải

Chọn C



Gọi $H = BE \cap CF$, ta có tứ giác $AEHF$ nội tiếp đường tròn (C) đường kính AH .

Theo giả thiết $(C): (x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 9$

$\Rightarrow$ Tâm $I(3; -4) \Rightarrow H(3; -1) \Rightarrow \overrightarrow{AH} = (0; 6)$ là vtpt của đường thẳng BC

$\Rightarrow$ Đường thẳng BC nhận $\vec{u} = (1; 0)$ làm vtcp

$\Rightarrow BC: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 \end{cases} \Rightarrow B(t - 2; 3)$

$M(-2; 3)$ là trung điểm của đoạn $BC \Rightarrow C(-t - 2; 3)$

Ta có $\overrightarrow{AB} = (t - 5; 10); \overrightarrow{HC} = (-t - 5; 4)$

$AB \perp HC \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HC} = 0 \Leftrightarrow (t - 5)(-t - 5) + 40 = 0 \Leftrightarrow 4 - t^2 = -61 \Leftrightarrow x_B x_C = -61$

Câu 47. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có trực tâm $H(0;1)$, trung điểm của AC là $M\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2}\right)$. Biết rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm là K , bán kính $R=\sqrt{5}$ và $I(1;-1)$ là điểm đối xứng của K qua đường thẳng BC . Giả sử tọa độ điểm $B(a;b)$ với b là số nguyên, tính tổng $T=a+b$.

A. $T = -1$.

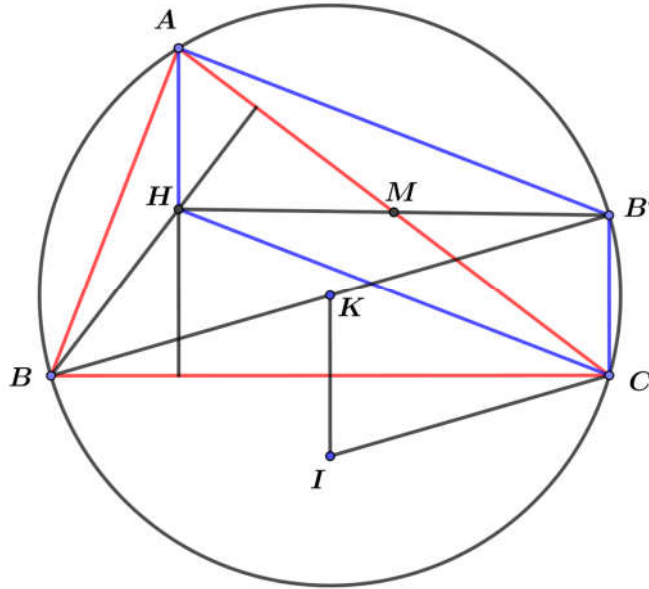
B. $T = 1$.

C. $T = -4$.

D. $T = 4$.

Lời giải

Chọn A



Gọi BB' là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Tứ giác $AHCB'$ có $AH \parallel CB'$ (vì cùng vuông góc với BC) và $AB' \parallel HC$ (vì cùng vuông góc với AB). Từ đó suy ra tứ giác $AHCB'$ là hình bình hành nên ta có M là trung điểm của HB' .

$$\text{Có } \begin{cases} x_{B'} = 2x_M - x_H = 3 \\ y_{B'} = 2y_M - y_H = 2 \end{cases} \Rightarrow B'(3;2).$$

+ Từ giả thiết có $IB = KB = R$ nên $(a-1)^2 + (b+1)^2 = 5 \quad (1)$.

+ Lại có $BB' = 2R \Leftrightarrow (a-3)^2 + (b-2)^2 = 20 \quad (2)$.

$$\text{Giải hệ (1), (2) ta được } \begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \\ a = \frac{35}{13} \\ b = -\frac{32}{13} \text{ (KTM)} \end{cases} \quad \text{Vậy } T = -1.$$

Dạng 5. Min - max

Câu 48. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + (y-3)^2 = 1$. Giả sử điểm $M(x;y)$ thuộc đường tròn (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai điểm $A(-3;0)$, $B(3;0)$ là lớn nhất. Khi đó giá trị $x+y$ là

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. $\frac{15}{4}$.

Lời giải

Chọn A

Giả sử tọa độ của điểm $M(x; y)$. Khi đó ta có:

$$x^2 + (y-3)^2 = 1 \quad (1) \Rightarrow (y-3)^2 \leq 1 \Leftrightarrow 2 \leq y \leq 4 \quad (2).$$

$$\text{Mặt khác: } MA + MB = \sqrt{(x-3)^2 + y^2} + \sqrt{(x+3)^2 + y^2}.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz ta có:

$$\left[\sqrt{(x-3)^2 + y^2} + \sqrt{(x+3)^2 + y^2} \right]^2 \leq 2 \left[(x-3)^2 + y^2 + (x+3)^2 + y^2 \right] = 4(x^2 + y^2) + 36.$$

Kết hợp với (1), (2) ta có:

$$\left[\sqrt{(x-3)^2 + y^2} + \sqrt{(x+3)^2 + y^2} \right]^2 \leq 24y + 4 \leq 100.$$

$$\text{Vậy } MA + MB \leq 10. \text{ Dấu "=" xảy ra khi } \begin{cases} x = 0 \\ y = 4 \end{cases}.$$

Giá trị lớn nhất của $MA + MB$ bằng 10 khi $M(0; 4)$.

Khi đó: $x + y = 4$.

Nhận xét

Bài này có thể giải dựa vào xét tương giao của Elip và đường tròn theo kiến thức lớp 10.

Câu 49. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) và đường thẳng d lần lượt có phương trình $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 3^2$ và $3x + 4y + 1 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ , biết Δ cắt (C) theo dây cung có độ dài lớn nhất và Δ tạo với d một góc 45° .

A. $4x - 3y + 2 = 0$ và $4x + 3y - 10 = 0$.

B. $x + 7y - 15 = 0$ và $7x - y - 5 = 0$.

C. $\sqrt{3}x + 2y - 4 - \sqrt{3} = 0$ và $2x - \sqrt{3}y + 2\sqrt{3} - 2 = 0$.

D. $7x + y - 9 = 0$ và $x - 7y + 13 = 0$.

Lời giải

Chọn D

Đường tròn (C) có tâm $I(1; 2)$, bán kính $R = 3$.

Vì Δ cắt đường tròn (C) theo dây cung có độ dài lớn nhất nên Δ đi qua tâm I .

Gọi $\vec{n}_\Delta = (a; b)$ là vectơ pháp tuyến của Δ .

$$\text{Suy ra } \Delta: a(x-1) + b(y-2) = 0 \Leftrightarrow \Delta: ax + by - a - 2b = 0.$$

d có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_d = (3; 4)$.

$$\text{Ta có: } \cos(d, \Delta) = \left| \cos(\vec{n}_d, \vec{n}_\Delta) \right| = \frac{|\vec{n}_d \cdot \vec{n}_\Delta|}{|\vec{n}_d| \cdot |\vec{n}_\Delta|}$$

$$\Leftrightarrow \cos 45^\circ = \frac{|3a + 4b|}{\sqrt{3^2 + 4^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{|3a + 4b|}{5 \cdot \sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow 5\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2}|3a + 4b|$$

$$\Leftrightarrow 7a^2 - 48ab - 7b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 7b \\ a = -\frac{1}{7}b \end{cases}.$$

+) Với $a = 7b$. Ta chọn $b = 1$, $a = 7$. Suy ra $\Delta: 7x + y - 9 = 0$.

+) Với $a = -\frac{1}{7}b$. Ta chọn $b = -7$, $a = 1$. Suy ra $\Delta: x - 7y + 13 = 0$.

Câu 50. Cho phương trình đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 9$ tâm I và phương trình đường thẳng $(d_m): (m-1)x + (2-m)y - 1 = 0$ với m là tham số nguyên. Biết đường thẳng (d_m) luôn cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B . Tính diện tích lớn nhất của tam giác IAB

- A. $\sqrt{5}$. B. $\sqrt{6}$. C. $\sqrt{7}$. D. $\sqrt{8}$.

Lời giải

Chọn D

Từ giả thiết suy ra $I(0;0)$

Gọi h là khoảng cách từ I đến đường thẳng (d_m) thì ta có:

$$h = \frac{1}{\sqrt{(m-1)^2 + (2-m)^2}} \Rightarrow 0 < h \leq 1 \text{ (do } m \in \mathbb{Z})$$

Mặt khác ta lại có:

$$S_{\Delta IAB} = h\sqrt{9-h^2} = \sqrt{9h^2-h^4} = \sqrt{7h^2+1-(h^2-1)^2} \leq \sqrt{8} \text{ (do } 0 < h \leq 1)$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $h=1$, lúc này $m=1$ hoặc $m=2$

Vậy diện tích lớn nhất của tam giác IAB bằng $\sqrt{8}$.

Câu 51. . Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , điểm $M(a;b)$ nằm trên đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ có khoảng cách ngắn nhất đến đường thẳng $d: x - y + 3 = 0$.

Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $\sqrt{2}a = -b$. B. $a = -b$. C. $\sqrt{2}a = b$. D. $a = b$.

Lời giải

Đường tròn (C) tâm $I(1;-2)$, bán kính $R=2$.

Gọi Δ là đường thẳng đi qua I và vuông góc với d .

Phương trình đường thẳng $\Delta: x + y + 1 = 0$.

Điểm M cần tìm là một trong hai giao điểm của (C) và Δ .

$$\text{Xét hệ tọa độ giao điểm: } \begin{cases} x+y+1=0 \\ x^2+y^2-2x+4y+1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=-x-1 \\ 2(x-1)^2=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1+\sqrt{2} \\ y=-2-\sqrt{2} \\ x=1-\sqrt{2} \\ y=-2+\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{Với } B(1+\sqrt{2}; -2-\sqrt{2}) \Rightarrow d_{(B,d)} = 2+3\sqrt{2}.$$

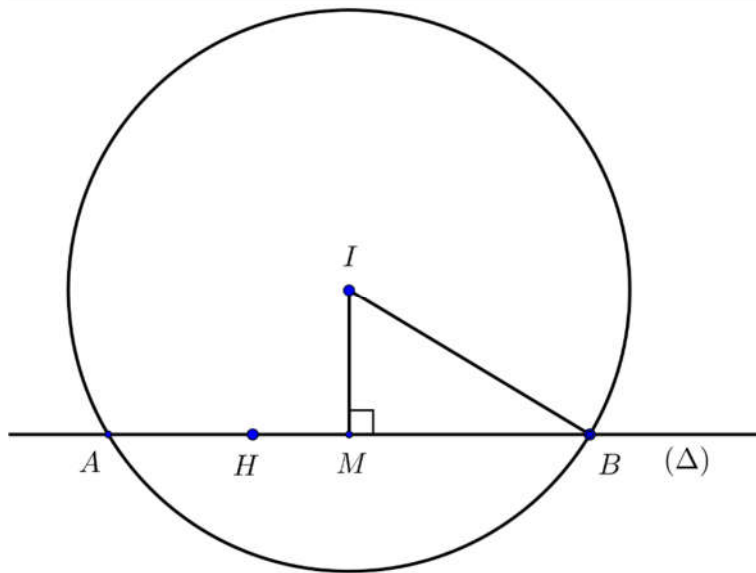
$$\text{Với } C(1-\sqrt{2}; -2+\sqrt{2}) \Rightarrow d_{(C,d)} = -2+3\sqrt{2} < d_{(B,d)}.$$

$$\text{Vậy } M \equiv C(1-\sqrt{2}; -2+\sqrt{2}) \Rightarrow b = \sqrt{2}a.$$

Câu 52. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): (x+3)^2 + (y-4)^2 = 16$ và điểm $H(-2;2)$. Đường thẳng $\Delta: ax + by + 1 = 0$ đi qua điểm H và cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho độ dài đoạn thẳng AB nhỏ nhất. Khi đó $6a + 3b$ bằng

- A. 2. B. -1. C. 1. D. 0.

Lời giải



Đường tròn (C) có tâm $I(-3;4)$, bán kính $R=4$.

$\overrightarrow{IH}=(1;-2) \Rightarrow IH=\sqrt{5} < R \Rightarrow H$ nằm trong đường tròn (C) .

Gọi M là trung điểm của AB . ΔIAB cân tại $I \Rightarrow IM \perp AB$.

ΔIMB vuông tại $M \Rightarrow MB = \sqrt{IB^2 - IM^2} = \sqrt{R^2 - d^2(I, \Delta)} = \sqrt{16 - d^2(I, \Delta)}$.

$AB = 2MB = 2\sqrt{16 - d^2(I, \Delta)} \geq 2\sqrt{16 - IH^2} = 2\sqrt{11}$ vì $d(I, \Delta) \leq IH$.

Độ dài AB nhỏ nhất $\Leftrightarrow d(I, \Delta) = IH \Leftrightarrow$ đường thẳng Δ vuông góc với IH tại H .

Đường thẳng Δ đi qua $H(-2;2)$ và nhận $\overrightarrow{IH}=(1;-2)$ làm vector pháp tuyến.

Phương trình đường thẳng Δ là

$$1.(x+2) - 2.(y-2) = 0 \Leftrightarrow x - 2y + 6 = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{6}x - \frac{1}{3}y + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{6} \\ b = -\frac{1}{3} \end{cases}.$$

Vậy $6a + 3b = 0$.

Câu 53. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ và điểm $A(3;-1)$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A và cắt đường tròn (C) theo dây cung có độ dài lớn nhất.

A. $\Delta: x - 2y - 5 = 0$. **B.** $\Delta: 2x + y - 5 = 0$.

C. $\Delta: x + 2y - 5 = 0$. **D.** $\Delta: x - 2y + 5 = 0$.

Lời giải

Ta có $(C): (x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$ nên đường tròn (C) có tâm $I(1;-2)$ và bán kính $R=2$. Dây cung lớn nhất của đường tròn (C) là đường kính. Vì vậy đường thẳng Δ cần tìm đi qua hai điểm $A(3;-1)$ và $I(1;-2)$.

Do vector pháp tuyến $\vec{n}$ của đường thẳng Δ vuông góc với $\overrightarrow{IA}=(2;1)$ nên ta chọn $\vec{n}=(1;-2)$.

Vậy đường thẳng Δ đi qua điểm $A(3;-1)$ và nhận vector $\vec{n}=(1;-2)$ là một vector pháp tuyến nên phương trình của đường thẳng $\Delta: (x-3) - 2(y+1) = 0$ hay $\Delta: x - 2y - 5 = 0$.

Câu 54. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 4x + 4y + 6 = 0$ có tâm I và đường thẳng $\Delta: x + my - 2m + 3 = 0$. Tổng các giá trị của m để Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích ΔABI lớn nhất bằng

A. 0.

B. 1.

C. $\frac{4}{15}$.D. $\frac{8}{15}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $I(-2; -2)$, $R = \sqrt{2}$. Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B

$$\Leftrightarrow d(I, \Delta) < R \Leftrightarrow \frac{|1-4m|}{\sqrt{1+m^2}} < \sqrt{2} \Leftrightarrow 14m^2 - 8m - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{4-\sqrt{30}}{14} < m < \frac{4+\sqrt{30}}{14} (*)$$

Ta có $S_{\Delta AIB} = \frac{1}{2} IA \cdot IB \cdot \sin \widehat{AIB} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin \widehat{AIB} = \sin \widehat{AIB} \leq 1$ nên $S_{\Delta AIB}$ lớn nhất khi $\sin \widehat{AIB} = 1$

$$\Leftrightarrow \widehat{AIB} = 90^\circ \Leftrightarrow d(I, \Delta) = \frac{1}{2} AB \Leftrightarrow \frac{|1-4m|}{\sqrt{1+m^2}} = \frac{1}{2} \cdot 2 \Leftrightarrow 15m^2 - 8m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = \frac{8}{15} \end{cases}$$

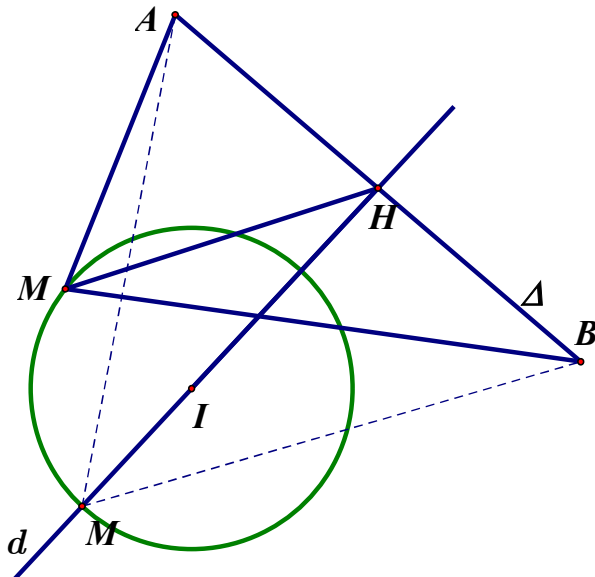
Kết hợp điều kiện (*) ta có $\begin{cases} m = 0 \\ m = \frac{8}{15} \end{cases}$. Vậy tổng các giá trị m là $\frac{8}{15}$.

Câu 55. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ và hai điểm $A(6;1)$, $B(0;9)$. Biết M là điểm thuộc (C) sao cho biểu thức $F = MA + MB$ đạt giá trị lớn nhất. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M .

A. $4x + 3y - 17 = 0$. B. $4x + 3y + 13 = 0$. C. $4x + 3y + 17 = 0$. D. $4x + 3y - 13 = 0$.

Lời giải

Chọn B

Ta có (C) có tâm $I(-1; 2)$, bán kính $R = 3$.Gọi $H(3; 5)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi đó: $MA^2 + MB^2 = 2MH^2 + \frac{AB^2}{2}$.Đường thẳng AB có phương trình là $\Delta: 4x + 3y - 27 = 0$.Phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB là $d: 3x - 4y + 11 = 0$.Nhận thấy $I \in d$ và $d(I; \Delta) = 5 = IH$.Ta có: $F^2 = (MA + MB)^2 \leq 2(MA^2 + MB^2) = 4MH^2 + AB^2$.Do đó $F = MA + MB$ lớn nhất khi MH lớn nhất.

Vì $I \in d$ nên MH có giá trị lớn nhất là $MH_{\max} = R + d(I; \Delta) = 3 + 5 = 8$ tại điểm $M \in (C)$ sao cho $MH = 8$.

$$\text{Khi đó } \overline{MH} = \frac{8}{5} \overline{IH} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 - x_M = \frac{8}{5} [3 - (-1)] \\ 5 - y_M = \frac{8}{5} [5 - 2] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = -\frac{17}{5} \\ y_M = \frac{1}{5} \end{cases}.$$

Tọa độ điểm $M \left(-\frac{17}{5}; \frac{1}{5} \right)$.

Tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với IH nên song song với Δ .

Vậy phương trình tiếp tuyến của tại M là $4 \left(x + \frac{17}{5} \right) + 3 \left(y - \frac{1}{5} \right) = 0 \Leftrightarrow 4x + 3y + 13 = 0$.

Câu 56. Cho hai điểm $A(3;5)$ và $B(5;3)$. Điểm M nằm trên đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y+3)^2 = 2$ sao cho diện tích tam giác MAB lớn nhất. Khi đó AM bằng

A. $3\sqrt{5}$.

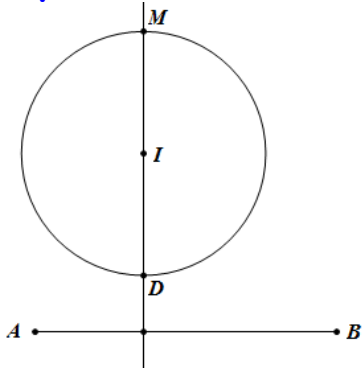
B. $4\sqrt{10}$.

C. $3\sqrt{10}$.

D. $6\sqrt{5}$ và $(-4;3)$.

Lời giải

Chọn C



Đường tròn (C) có tâm $I(1; -3)$ và bán kính $R = \sqrt{2}$.

Phương trình đường thẳng AB là $x + y - 8 = 0$.

Đường thẳng qua I và vuông góc với AB có phương trình $\Delta: x - y - 4 = 0$.

Giao điểm của Δ và (C) có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y - 4 = 0 \\ (x-1)^2 + (y+3)^2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y + 4 \\ (y+3)^2 + (y+3)^2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, y = -4 \\ x = 2, y = -2 \end{cases}.$$

Diện tích $S_{MAB} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot d(M, AB)$ lớn nhất khi $d(M, AB)$ lớn nhất.

Suy ra $M \in \Delta \cap (C)$.

Thử lại kết quả ta có $M(0; -4)$ thỏa mãn, suy ra $AM = \sqrt{3^2 + 9^2} = 3\sqrt{10}$

Dạng 6. Elip

Câu 57. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Gọi $M(x_0; y_0)$ thuộc Elip thỏa mãn bán kính qua tiêu điểm này bằng 3 lần bán kính qua tiêu điểm kia. Khi đó giá trị $x_0^2 - y_0^2$ bằng

A. $\frac{17}{4}$.

B. $\frac{137}{32}$.

C. $\frac{61}{4}$.

D. $\frac{117}{4}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } (E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 25 \\ b^2 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 3 \end{cases}$$

$$\text{Mặt khác } c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4$$

$$\text{Vì } M(x_0; y_0) \in (E). \text{ Khi đó bán kính qua tiêu của } M \text{ là } MF_1 = a + \frac{c}{a} \cdot x_0, \quad MF_2 = a - \frac{c}{a} \cdot x_0$$

$$\text{Từ giả thiết suy ra: } \begin{cases} MF_1 = 3MF_2 \\ MF_2 = 3MF_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} MF_1 - 3MF_2 = 0 \\ MF_2 - 3MF_1 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (MF_1 - 3MF_2) \cdot (MF_2 - 3MF_1) = 0 \Leftrightarrow 16MF_1 \cdot MF_2 - 3(MF_1 + MF_2)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 16 \left(a + \frac{c}{a} x_0 \right) \cdot \left(a - \frac{c}{a} x_0 \right) - 3 \cdot (2a)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 16 \left(a^2 - \left(\frac{c}{a} x_0 \right)^2 \right) = 12a^2$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{c}{a} x_0 \right)^2 = \frac{4a^2}{16} = \frac{a^2}{4} \Leftrightarrow x_0^2 = \frac{a^4}{4c^2} = \frac{625}{64}$$

$$\text{Mà } M \in (E) \Rightarrow y_0^2 = \left(1 - \frac{x_0^2}{25} \right) \cdot 9 = \frac{351}{64}$$

$$\text{Vậy } x_0^2 - y_0^2 = \frac{137}{32}$$

Câu 58. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng $d: 3x + 4y - 12 = 0$ cắt elip $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ tại hai điểm phân biệt A, B . Biết rằng điểm $C(x_0; y_0) \in (E)$ sao cho diện tích tam giác ABC bằng 6, khi đó $x_0 \cdot y_0$ bằng

A. 5.

B. 1.

C. -6.

D. $-3\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn C

Tọa độ giao điểm của d và (E) là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} 3x + 4y - 12 = 0 \\ \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 0 \\ x = 0 \\ y = 3 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } A(4; 0) \text{ và } B(0; 3) \Rightarrow AB = 5.$$

$$\text{Điểm } C(x_0; y_0) \in (E) \Rightarrow \frac{x_0^2}{16} + \frac{y_0^2}{9} = 1 \quad (1).$$

$$\Rightarrow S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot d(C; AB) = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \frac{|3x_0 + 4y_0 - 12|}{5} = \frac{1}{2} |3x_0 + 4y_0 - 12|.$$

$$\text{Mà } S_{\Delta ABC} = 6 \Rightarrow |3x_0 + 4y_0 - 12| = 12 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_0 + 4y_0 = 24 \quad (2) \\ 3x_0 + 4y_0 = 0 \quad (3) \end{cases}$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta được } 2y_0^2 - 12y_0 + 27 = 0 \text{ (vô nghiệm).}$$

$$\text{Từ (1) và (3) ta được } 32y_0^2 = 144 \Leftrightarrow \begin{cases} y_0 = \frac{3}{\sqrt{2}} \Rightarrow x_0 = -2\sqrt{2} \\ y_0 = -\frac{3}{\sqrt{2}} \Rightarrow x_0 = 2\sqrt{2} \end{cases}$$

Khi đó $x_0 \cdot y_0 = -6$.

- Câu 59.** Đường thẳng qua $M(1;1)$ và cắt Elíp $(E): 4x^2 + 9y^2 = 36$ tại hai điểm M_1, M_2 sao cho $MM_1 = MM_2$ có phương trình là
- A.** $4x + 9y - 13 = 0$. **B.** $4x + 9y + 13 = 0$.
C. $4x - 9y - 13 = 0$. **D.** $4x - 9y + 13 = 0$.

Lời giải

Thay tọa độ điểm M vào biểu thức ta có: $4 \cdot 1^2 + 9 \cdot 1^2 < 36$. Suy ra M nằm trong (E) .

Mà $MM_1 = MM_2 \Rightarrow M$ là trung điểm $M_1M_2 \Rightarrow x_1 + x_2 = 2x_M = 2$.

Đường thẳng qua $M(1;1)$ có dạng: $y = k(x-1) + 1$.

Hoành độ M_1, M_2 thỏa mãn phương trình:

$$4x^2 + 9[k(x-1) + 1]^2 = 36.$$

$$\Leftrightarrow (4 + 9k^2)x^2 + 18k(1-k)x + 9(1-k)^2 - 36 = 0.$$

$$\text{Ta có } x_1 + x_2 = \frac{18k(k-1)}{(4+9k^2)} = 2 \Leftrightarrow k = -\frac{4}{9}.$$

Suy ra phương trình đường thẳng cần tìm là $y = -\frac{4}{9}(x-1) + 1 \Leftrightarrow 4x + 9y - 13 = 0$.

- Câu 60.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi (E) là elip qua $M(4;1)$ và có diện tích hình chữ nhật cơ sở bằng $36\sqrt{2}$ biết (E) có tiêu điểm có tọa độ nguyên và phương trình chính tắc có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > b > 0$. Tính $a^2 - \frac{8}{9}b^2$.

- A.** 9. **B.** 252. **C.** 143. **D.** 10.

Lời giải

Giả sử phương trình chính tắc của elip cần tìm là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > b > 0$.

Elip qua điểm M nên thay $x=4; y=1$ vào phương trình elip ta được $\frac{16}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$ (1)

Theo đề diện tích hình chữ nhật cơ sở bằng $36\sqrt{2}$ nên

$$2a \cdot 2b = 36\sqrt{2} \Leftrightarrow ab = 9\sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{1}{b} = \frac{a}{9\sqrt{2}} \quad (2).$$

$$\text{Thay (2) vào (1) ta được } \frac{16}{a^2} + \frac{a^2}{162} = 1 \Leftrightarrow a^4 - 162a^2 + 2592 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 144 \\ a^2 = 18 \end{cases}.$$

$$\text{Với } a^2 = 144 \Rightarrow a = 12. \text{ Thay vào (2) suy ra } b = \frac{3\sqrt{2}}{4}. \text{ Suy ra } c = \sqrt{a^2 - b^2} = \frac{3\sqrt{254}}{4} \notin \mathbb{Z}.$$

$$\text{Với } a^2 = 18 \Rightarrow a = 3\sqrt{2}. \text{ Thay vào (2) suy ra } b = 3. \text{ Suy ra } c = \sqrt{a^2 - b^2} = 3 \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Vì tọa độ của tiêu điểm nguyên nên phương trình elip cần tìm là } \frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

$$\text{Suy ra } a^2 = 18 \text{ và } b^2 = 9 \text{ nên } a^2 - \frac{8}{9}b^2 = 10.$$

- Câu 61.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho Elíp $(E): \frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$ và điểm M nằm trên (E) . Tìm tọa độ điểm M trên (E) biết rằng bán kính qua tiêu điểm trái gấp hai lần bán kính qua tiêu điểm phải.

A. $\left(\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$.

B. $\left(-\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(-\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$.

C. $\left(\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(-\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$.

D. $\left(-\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$ và $\left(-\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$.

Lời giải

Ta có: $(E): \frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1 \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 169 \\ b^2 = 144 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 13 \\ b = 12 \end{cases}$.

Mặt khác $c^2 = a^2 - b^2 = 169 - 144 = 25 \Rightarrow c = 5$.

Ta có:

Bán kính qua tiêu điểm trái là: $MF_1 = a + \frac{c}{a} \cdot x_M = 13 + \frac{5}{13} \cdot x_M$.

Bán kính qua tiêu điểm phải là: $MF_2 = a - \frac{c}{a} \cdot x_M = 13 - \frac{5}{13} \cdot x_M$.

Theo giả thiết: $MF_1 = 2MF_2$ nên ta có phương trình:

$$13 + \frac{5}{13}x_M = 2\left(13 - \frac{5}{13}x_M\right)$$

$$\Leftrightarrow 13 = \frac{15}{13}x_M \Leftrightarrow x_M = \frac{169}{15}.$$

Ta có $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1 \Leftrightarrow y^2 = 144\left(1 - \frac{x^2}{169}\right) = \frac{896}{25} \Leftrightarrow y = \pm \frac{8\sqrt{14}}{5}$.

Vậy có hai điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán có tọa độ là:

$$M\left(\frac{169}{15}; \frac{8\sqrt{14}}{5}\right) \text{ và } M\left(\frac{169}{15}; -\frac{8\sqrt{14}}{5}\right)$$

Câu 62. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. Một đường thẳng đi qua điểm $A(4;3)$ và song song với trục tung cắt (E) tại hai điểm phân biệt M và N . Tính độ dài MN .

A. $\frac{1}{2}$

B. 15

C. $\frac{24}{5}$

D. $\frac{12}{5}$

Lời giải

Đường thẳng d đi qua điểm $A(4;3)$ và song song trục tung có phương trình là $x = 4$.

Tọa độ giao điểm của (d) và (E) là nghiệm của hệ phương

$$\text{trình: } \begin{cases} \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \\ x = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \\ x = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = \frac{144}{25} \\ x = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{12}{5} \\ y = -\frac{12}{5} \\ x = 4 \end{cases}$$

Hai giao điểm là $M\left(4; \frac{12}{5}\right); N\left(4; -\frac{12}{5}\right)$, suy ra $MN = \sqrt{(4-4)^2 + \left(\frac{12}{5} - \left(-\frac{12}{5}\right)\right)^2} = \frac{24}{5}$

Vậy độ dài đoạn thẳng $MN = \frac{24}{5}$.

Câu 63. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường elip $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ có $M\left(\frac{3\sqrt{5}}{5}; \frac{4\sqrt{5}}{5}\right) \in (E)$ thỏa M nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông. Diện tích hình chữ nhật cơ sở là.

A. 24.

B. 12.

C. 6.

D. 48.

Lời giải

Gọi F_1, F_2 là hai tiêu điểm của elip (E)

$$\text{Ta có } MO = \sqrt{\left(\frac{3\sqrt{5}}{5}\right)^2 + \left(\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2} = \sqrt{5}$$

Tam giác MF_1F_2 vuông tại M nên $MO = \frac{1}{2}F_1F_2 \Rightarrow c = MO = \sqrt{5}$

Vậy $F_1(-\sqrt{5}; 0), F_2(\sqrt{5}; 0)$. Ta có $2a = MF_1 + MF_2 = 6 \Rightarrow a = 3$

Ta có: $b = \sqrt{a^2 - c^2} = 2$

Vậy diện tích hình chữ nhật cơ sở là $2a \cdot 2b = 24$

Câu 64. Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó đi qua điểm $A(2; \sqrt{3})$ và tỉ số của độ dài trục lớn với tiêu cự bằng $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1.$

B. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1.$

C. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1.$

D. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1.$

Lời giải

Chọn A

Gọi phương trình elip cần tìm là: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > b > 0$.

Theo đề bài ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{4}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1 \\ \frac{a}{c} = \frac{2}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \begin{cases} \frac{4}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1 \\ \frac{a}{c} = \frac{2}{\sqrt{3}} \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1 \\ \frac{a^2}{c^2} = \frac{4}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1 \\ \frac{a^2}{a^2 - b^2} = \frac{4}{3} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1 \\ a^2 = 4b^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{b^2} + \frac{3}{b^2} = 1 \\ a^2 = 4b^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b^2 = 4 \\ a^2 = 16 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy elip cần tìm có phương trình là: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1.$

Câu 65. Cho elip $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ và đường thẳng $d: 2x - 3y + 6 = 0$. Biết đường thẳng d cắt elip (E) tại hai điểm A và B . Tính độ dài đoạn AB .

A. $AB = 3.$

B. $AB = \sqrt{13}.$

C. $AB = \sqrt{17}.$

D. $AB = \sqrt{21}.$

Lời giải

Chọn B

Ta có $d: 2x - 3y + 6 = 0 \Rightarrow y = \frac{2x+6}{3}$.

Thế vào elip (E) ta được:

$$\frac{x^2}{9} + \frac{\left(\frac{2x+6}{3}\right)^2}{4} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{(2x+6)^2}{36} = 1$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 + 4x^2 + 24x + 36 = 36$$

$$\Leftrightarrow 8x^2 + 24x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 2 \\ x = -3 \Rightarrow y = 0 \end{cases}$$

Suy ra $A(0;2)$ và $B(-3;0)$.

Vậy $AB = \sqrt{13}$.

Câu 66. Ông Sơn làm một bồn hoa trước nhà, có dạng hình elip. Ông vẽ đường elip này bằng cách: đóng hai chiếc cọc tại hai điểm cách nhau 4 m, lấy một vòng dây kín không đàn hồi có độ dài 12 m, sau đó ông lấy một cây đinh đặt vào vòng dây để vẽ hình. Tìm phương trình chính tắc của elip đó.

A. $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{16} = 1$. **B.** $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$. **C.** $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$. **D.** $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$.

Lời giải

Chọn B

Gọi F_1, F_2 lần lượt là vị trí của hai chiếc cọc. Ta có $F_1F_2 = 4 \Rightarrow c = 2$.

Vòng dây có độ dài 12 m nên $MF_1 + MF_2 + F_1F_2 = 2(a+c) = 12 \Rightarrow a = 4$.

Ta có $b^2 = a^2 - c^2 = 4^2 - 2^2 = 12$.

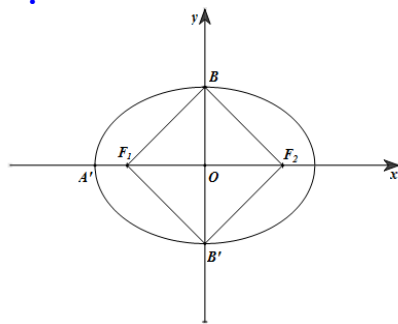
Vậy phương trình chính tắc của elip là $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$.

Câu 67. mặt phẳng tọa độ Oxy , cho (E) có phương trình chính tắc là: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Biết hai đỉnh của (E) cùng với hai tiêu điểm của nó tạo thành 4 đỉnh của một hình vuông. Tiêu cự của (E) là:

A. 4. **B.** $2\sqrt{2}$. **C.** $4\sqrt{2}$. **D.** $\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn C



Hai đỉnh của (E) cùng với hai tiêu điểm $F_1(-c;0); F_2(c;0)$ tạo thành 1 hình vuông, chứng tỏ đây là 2 đỉnh thuộc trục $Oy: B'(0;-b), B(0;b)$. Do 2 đường chéo của hình vuông bằng nhau nên $b = c$. Mặt khác: $c^2 = 16 - b^2$ suy ra $c = b = 2\sqrt{2}$.

Vậy tiêu cự cần tìm là $2c = 4\sqrt{2}$.

Câu 68. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $(E): \frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{16} = 1$. Một đường thẳng đi qua điểm $A(2;2)$ và song song với trục hoành cắt (E) tại hai điểm phân biệt M và N . Tính độ dài MN .

A. $3\sqrt{5}$. **B.** $15\sqrt{2}$.
C. $2\sqrt{15}$. **D.** $5\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn C

Đường thẳng d đi qua điểm $A(2;2)$ và song song trục hoành có phương trình là $y = 2$.

Tọa độ giao điểm của (d) và (E) là nghiệm của hệ phương

$$\text{trình: } \begin{cases} \frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{16} = 1 \\ y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{20} + \frac{2^2}{16} = 1 \\ y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{20} = 1 \\ y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{15} \\ y = 2 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = -\sqrt{15} \\ y = 2 \end{cases}$$

Hai giao điểm là $M(\sqrt{15};2); N(-\sqrt{15};2)$

Vậy độ dài đoạn thẳng $MN = 2\sqrt{15}$.

Câu 69. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , giá trị của m để đường thẳng $\Delta: x - 2y + m = 0$ cắt elip

$(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ tại hai điểm phân biệt là:

A. $m = \pm 2\sqrt{2}$.

B. $m > 2\sqrt{2}$.

C. $m < -2\sqrt{2}$.

D. $-2\sqrt{2} < m < 2\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn D

Tọa độ giao điểm của đường thẳng Δ và (E) là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} x - 2y + m = 0 \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y - m \\ \frac{(2y - m)^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y - m \\ 8y^2 - 4my + m^2 - 4 = 0 \end{cases} \quad (*)$$

Hai đồ thị có hai giao điểm phân biệt khi và chỉ khi $(*)$ có hai nghiệm phân biệt.

$$\text{Suy ra } \Delta'_{(*)} > 0 \Leftrightarrow 4m^2 - 8(m^2 - 4) > 0 \Leftrightarrow m^2 < 8 \Leftrightarrow -2\sqrt{2} < m < 2\sqrt{2}.$$

Câu 70. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. Biết điểm $M(x_0; y_0)$ trên elip thỏa

$\widehat{F_1MF_2} = 90^\circ$, với F_1 và F_2 lần lượt là các tiêu điểm của elip. Khi đó giá trị của biểu thức $S = |x_0|\sqrt{2} + |y_0|$ là

A. $S = \frac{5}{3}$.

B. $S = \frac{5\sqrt{3}}{3}$.

C. $S = \sqrt{6}$.

D. $S = \sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn B

Elip $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ có $a = 2, b = 1 \Rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3}$.

Vì M nhìn F_1, F_2 dưới một góc vuông, do đó M thuộc đường tròn (C) đường kính F_1F_2 .

Đường tròn (C) có tâm $O(0;0)$ và bán kính $R = c = \sqrt{3}$ nên phương trình đường tròn (C) là $(C): x^2 + y^2 = 3$.

Khi đó M là giao điểm của đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 3$ và elip $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

Vậy M có tọa độ là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = 3 \\ \frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0^2 = \frac{8}{3} \\ y_0^2 = \frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x_0| = \frac{2\sqrt{6}}{3} \\ |y_0| = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow S = |x_0|\sqrt{2} + |y_0| = \frac{2\sqrt{6}}{3} \cdot \sqrt{2} + \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{5\sqrt{3}}{3}.$$

Câu 71. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tọa độ điểm M trên $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ sao cho $MF_1 = 2MF_2$ (với F_1 là tiêu điểm bên trái, F_2 là tiêu điểm bên phải).

- A. $M\left(-\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(-\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$. B. $M\left(\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$.
 C. $M\left(-\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$. D. $M\left(\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right); M\left(-\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$.

Lời giải

Chọn B

Với $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ta có $a=5; b=4; c=3$.

Gọi $M(x; y) \in (E)$. Ta có $MF_1 = a + \frac{c}{a}x = 5 + \frac{3}{5}x$, $MF_2 = a - \frac{c}{a}x = 5 - \frac{3}{5}x$.

Theo đề ta có: $MF_1 = 2MF_2 \Leftrightarrow 5 + \frac{3}{5}x = 2\left(5 - \frac{3}{5}x\right) \Leftrightarrow x = \frac{25}{9} \Rightarrow y = \pm \frac{8\sqrt{14}}{9}$.

Vậy tọa độ điểm M cần tìm là $M\left(\frac{25}{9}; \frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$ hoặc $M\left(\frac{25}{9}; -\frac{8\sqrt{14}}{9}\right)$.

Câu 72. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $F_1(-4;0)$, $F_2(4;0)$ và điểm $A(0;3)$. Gọi $M \in (E)$ thỏa $MF_1 = 3MF_2$ và có tung độ dương. Tích của tung độ và hoành độ của M là?

- A. $\frac{25}{2}$. B. $\frac{25}{8}$. C. $\frac{25}{6}$. D. $\frac{25\sqrt{551}}{64}$.

Lời giải

Chọn D

Giả sử $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > 0, b > 0)$ Từ giả thiết $F_2(4;0), A(0;3)$ ta có $c=4, b=3 \Rightarrow a = \sqrt{b^2 + c^2} = 5$.

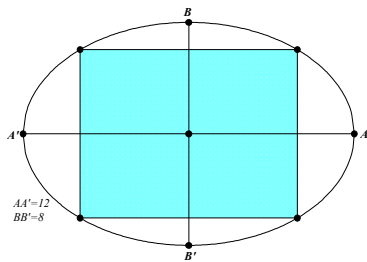
Gọi $M(x_0; y_0)$ ta có bán kính qua tiêu: $MF_1 = a + \frac{c}{a}x_0 = 5 + \frac{4}{5}x_0$, $MF_2 = a - \frac{c}{a}x_0 = 5 - \frac{4}{5}x_0$

$MF_1 = 3MF_2 \Leftrightarrow 5 + \frac{4}{5}x_0 = 3\left(5 - \frac{4}{5}x_0\right) \Leftrightarrow x_0 = \frac{25}{8} \Rightarrow y_0 = \pm \frac{\sqrt{551}}{8}$.

Vì M có tung độ dương nên $M\left(\frac{25}{8}; \frac{\sqrt{551}}{8}\right)$.

Do đó tích của tung độ và hoành độ của M là $\frac{25\sqrt{551}}{64}$.

Câu 73. Một mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn bằng 12m, độ dài trục bé bằng 8m. Người ta dự định trồng hoa trong một hình chữ nhật nội tiếp của elip như hình vẽ. Hỏi diện tích trồng hoa lớn nhất có thể là?



A. $\frac{576}{13} \text{ m}^2$.

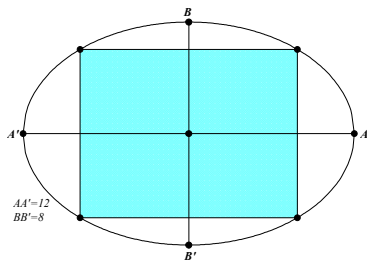
B. 48 m^2 .

C. 62 m^2 .

D. 46 m^2 .

Lời giải

Chọn B



Đặt phương trình chính tắc của (E) : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Ta có $2a = 12 \Rightarrow a = 6$, $2b = 8 \Rightarrow b = 4$. Suy ra (E) : $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$.

Chọn $A(x_A; y_A)$ là đỉnh hình chữ nhật và $x_A > 0$, $y_A > 0$.

$$\Rightarrow \frac{x_A^2}{36} + \frac{y_A^2}{16} = 1;$$

Diện tích hình chữ nhật là $S = 4x_A y_A = 48 \cdot 2 \cdot \frac{x_A}{6} \cdot \frac{y_A}{4} \leq 48 \left(\frac{x_A^2}{36} + \frac{y_A^2}{16} \right) = 48$.

Câu 74. Đường thẳng qua $M(1;1)$ và cắt Elíp $(E): 4x^2 + 9y^2 = 36$ tại hai điểm M_1, M_2 sao cho $MM_1 = MM_2$ có phương trình là

A. $2x + 4y + 5 = 0$.

B. $4x + 9y - 13 = 0$.

C. $x + y + 5 = 0$.

D. $16x - 15y + 100 = 0$.

Lời giải

Chọn B

Thay tọa độ điểm M và biểu thức ta có: $4 \cdot 1^2 + 9 \cdot 1^2 < 36$

$\Rightarrow M$ nằm trong (E) .

Mà $MM_1 = MM_2 \Rightarrow M$ là trung điểm $M_1 M_2 \Rightarrow x_1 + x_2 = 2x_M = 2$.

Đường thẳng qua $M(1;1)$ có dạng: $y = k(x-1) + 1$.

Hoành độ M_1, M_2 thỏa mãn phương trình:

$$4x^2 + 9[k(x-1) + 1]^2 = 36.$$

$$\Leftrightarrow (4 + 9k^2)x^2 + 18k(1-k)x + 9(1-k)^2 - 36 = 0.$$

$$\text{Ta có } x_1 + x_2 = \frac{18k(k-1)}{(4 + 9k^2)} = 2 \Leftrightarrow k = -\frac{4}{9}.$$

Suy ra phương trình đường thẳng cần tìm là $y = -\frac{4}{9}(x-1) + 1 \Leftrightarrow 4x + 9y - 13 = 0$.

- Câu 75.** Trong mặt phẳng Oxy , cho elip $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. Gọi $M(x; y), x > 0, y > 0$ thuộc (E) nhìn 2 tiêu điểm dưới 1 góc vuông. Tính $x^2 - y^2$
- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{-7}{5}$. C. $\frac{-7}{4}$. D. $\frac{-3}{5}$.

Lời giải

Chọn B

Từ phương trình chính tắc của (E) ta có

$$\begin{cases} a^2 = 9 \\ b^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5}.$$

Vì $M(x; y), x > 0, y > 0$ thuộc (E) nhìn 2 tiêu điểm dưới 1 góc vuông

Do đó $M(x; y), x > 0, y > 0$ thuộc đường tròn (C) đường kính $F_1F_2, F_1(-\sqrt{5}; 0), F_2(\sqrt{5}; 0)$

$$(C) x^2 + y^2 = 5.$$

$$\text{Từ đó ta có hệ } \begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = \frac{9}{5} \\ y^2 = \frac{16}{5} \end{cases} \Rightarrow x^2 - y^2 = \frac{-7}{5}.$$

- Câu 76.** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho Elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. Gọi M, N là hai điểm thuộc (E) có hoành độ lớn hơn 3 tạo với tiêu điểm F_2 một tam giác đều. Các số sau đây số nào gần với hoành độ của M, N nhất?

- A. 4,9. B. 4,6. C. 4,7. D. 4,8.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Từ phương trình } (E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \text{ ta có: } \begin{cases} a^2 = 25 \Rightarrow a = 5 \\ b^2 = 16 \Rightarrow b = 4 \\ c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 16 = 9 \Rightarrow c = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow F_2(3; 0).$$

Vì tam giác F_2MN đều và do tính chất đối xứng, lại có $x_M, x_N > 3$ nên giả sử $y_M = -y_N > 0$

Khi đó F_2M tạo với trục hoành góc 30°

Suy ra phương trình của F_2M là $y = \frac{1}{\sqrt{3}}(x - 3)$, thay vào phương trình $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ta có:

$$\frac{x^2}{25} + \frac{(x-3)^2}{48} = 1 \Leftrightarrow 73x^2 - 150x - 975 = 0 \Rightarrow x \approx 4,82$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUBT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>

Nguyễn Bảo Vương